ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

# CEI 229 - Βιοπληροφορική

# Κεφ. 5: Νευρικό Σύστημα - Δομή και λειτουργία, Ακτίνες Χ

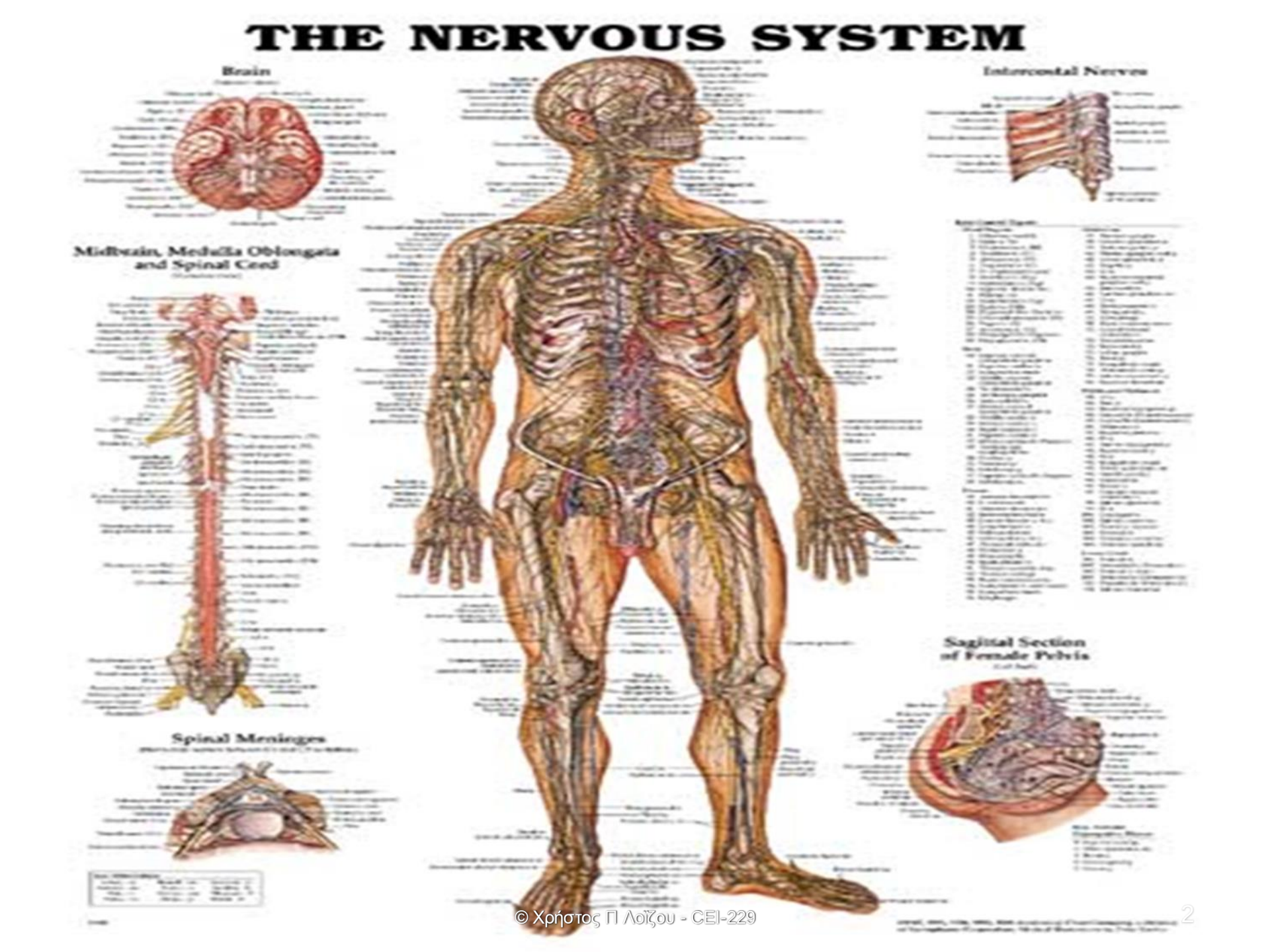
Δρ. Χρίστος Λοϊζου
Καθηγητής

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

# THE NERVOUS SYSTEM

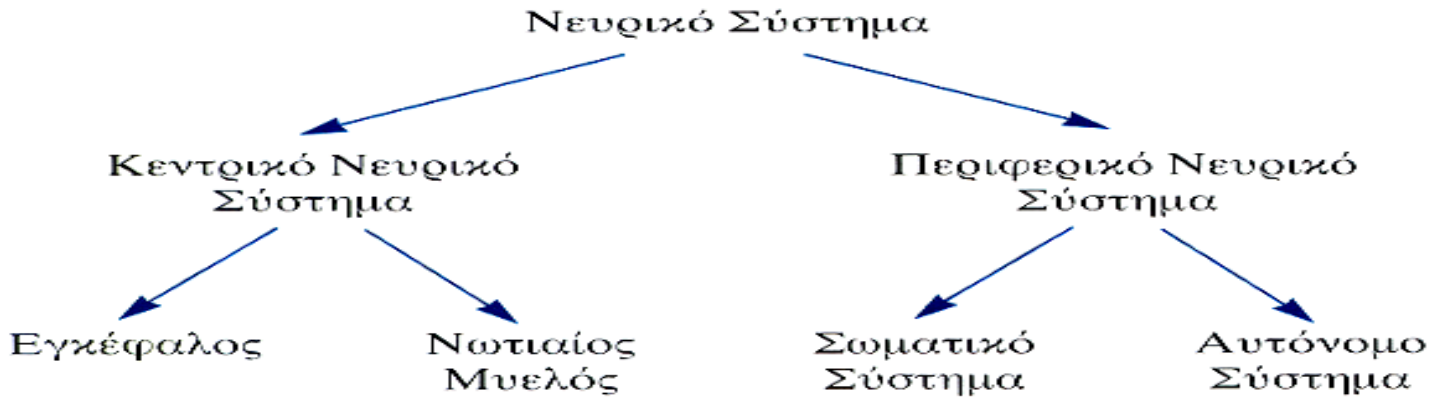


# Περιεχόμενα

- Εισαγωγή –Το Νευρικό Κεντρικό Σύστημα (ΝΚΣ), Καρδία,
- Δυναμικό ενεργείας, πόλωση, εκπόλωση, συνάψεις
- Κατηγορίες ΝΣ, Νευρώνες
- Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ECG-ΗΕΓ), μετρήσεις, λειτουργεία, χαρακτηριστικά, κύματα εγκεφάλου
- Δυναμικό δράσης, Προκλητά δυναμικά εγκεφάλου
- Χαρακτηριστικά ΗΕΓ, χρήση
- Ακτίνες Χ, ιστορία, παραγωγή, φύση, φάσμα, εφαρμογές, βιολογικές βλάβες, θεωρία φορτίων/σωματιδίων.
- Ασκήσεις

# Εισαγωγή

- Ο εγκέφαλος αποτελεί το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).
- Βρίσκεται εντός του εγκεφαλικού κρανίου και αποτελεί προέκταση του νωτιαίου μυελού. Προστατεύεται από 3 προστατευτικούς υμένες που ονομάζονται μήνιγγες.
- Ο εγκέφαλος δέχεται τα ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον που ταξιδεύον ως ηλεκτρικά σήματα διαμέσου των νευρικών ινών.
- Αυτά τα ερεθίσματα, τα ταξινομεί, τα επεξεργάζεται και στέλνει τις κατάλληλες εντολές, οι οποίες ταξιδεύουν επίσης ως ηλεκτρικά σήματα, στα εκτελεστικά όργανα του σώματος (δέρμα, γλώσσα, μάτια, αυτιά, κ.τ.λ)

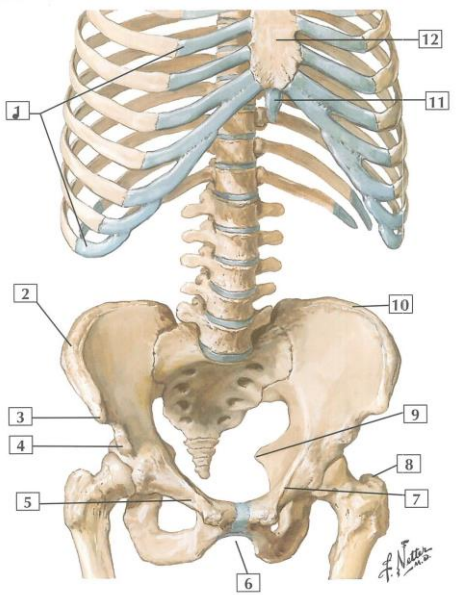


# ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

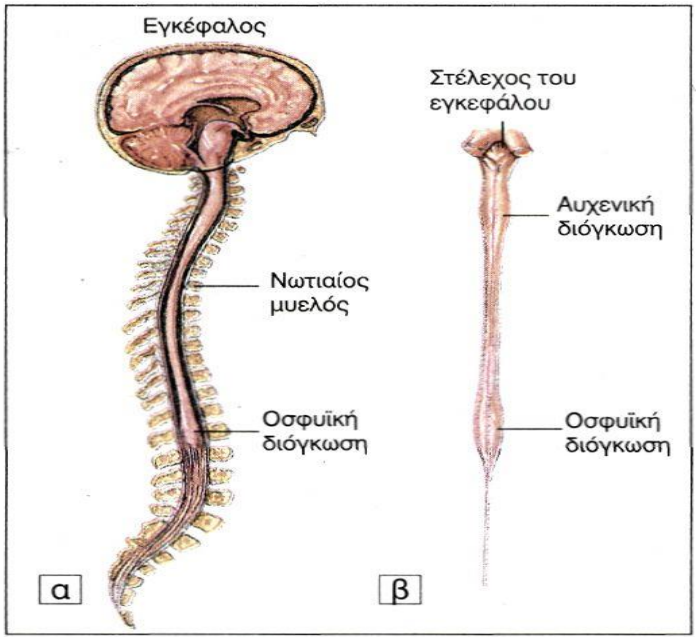
- Το Κεντρικό Νευρικό Συστημα Συνιστάται από τον ΕΓΚΕΦΑΛΟ και τον ΝΩΤΙΑΙΟ ΜΥΕΛΟ
- Ο νωτιαίος μυελός προστατεύεται από τα κόκαλα της σπονδυλικής στήλης. Αν γίνει ένα ατύχημα και τραυματιστεί ο νωτιαίος μυελός οι συνέπειες θα είναι σοβαρές.
- Από τον νωτιαίο μυελό περνάνε όλες οι εντολές που στέλνει ο εγκέφαλος στα διάφορα μέρη του σώματος. Άρα σκεφτείτε να τραυματιστεί ο νωτιαίος μυελός. …..



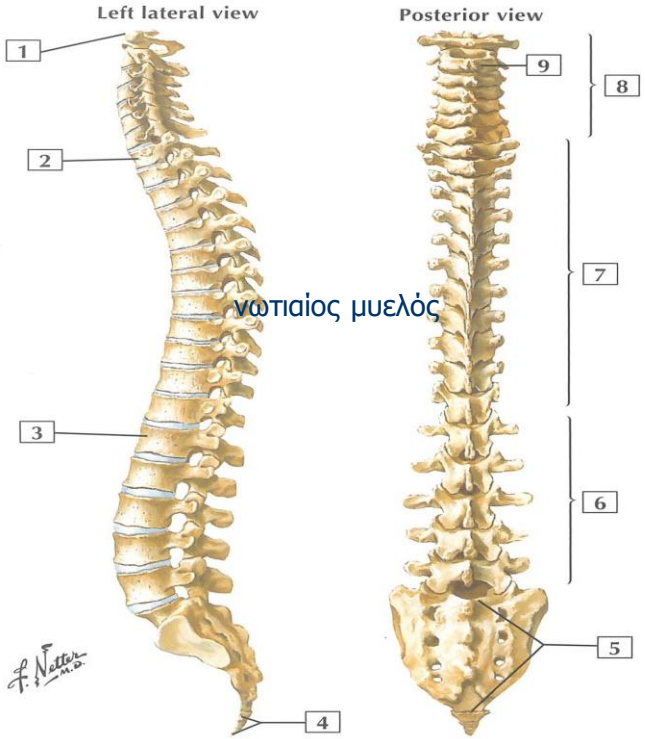


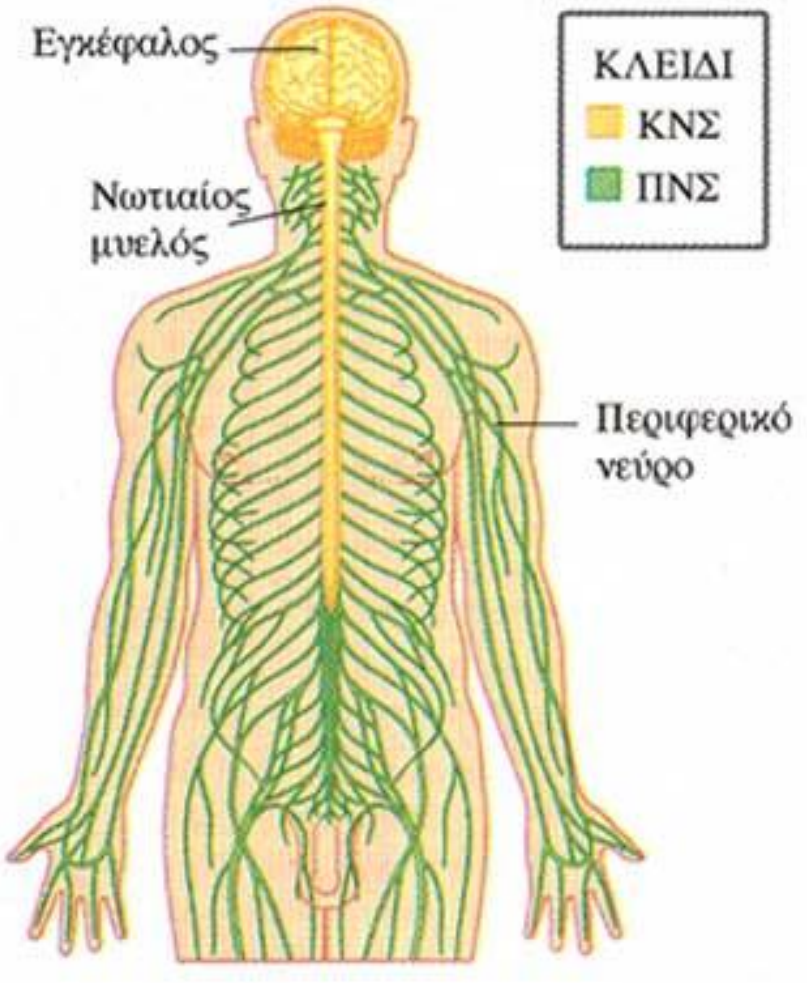


# ΚΝΣ



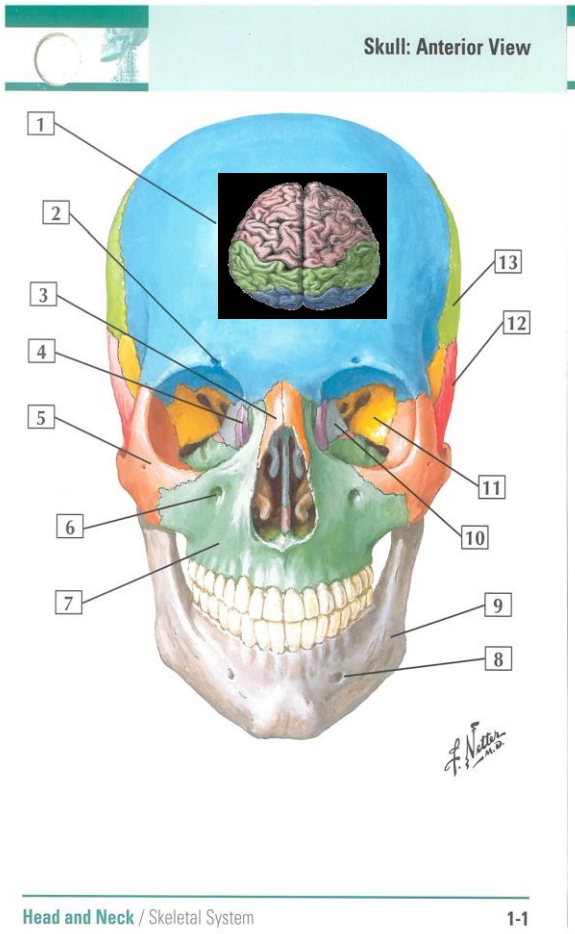

Κεντρικό ΝΣ (Εγκέφαλος & νωτιαίος μυελός)



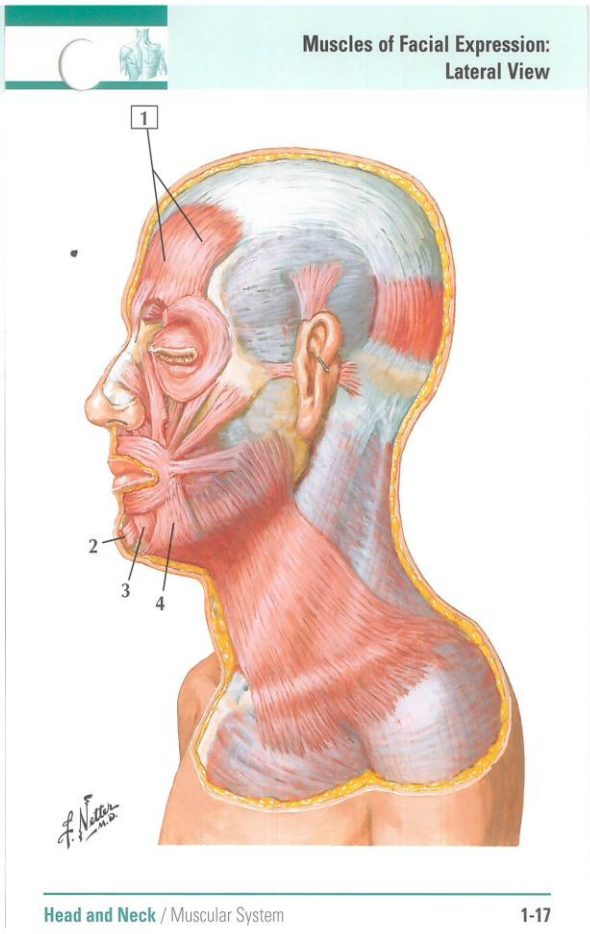




Περιφερειακό ΝΣ

# Ο εγκέφαλος – Χαρακτηριστικά




1. Frontal bone
2. Supraorbital notch (foramen)
3. Nasal bone
4. Lacrimal bone
5. Zygomatic bone
6. Infraorbital foramen
7. Maxillary bone




8. Mental foramen
9. Mandible
10. Ethmoid bone (Orbital plate)
11. Sphenoid bone
12. Temporal bone
13. Parietal bone

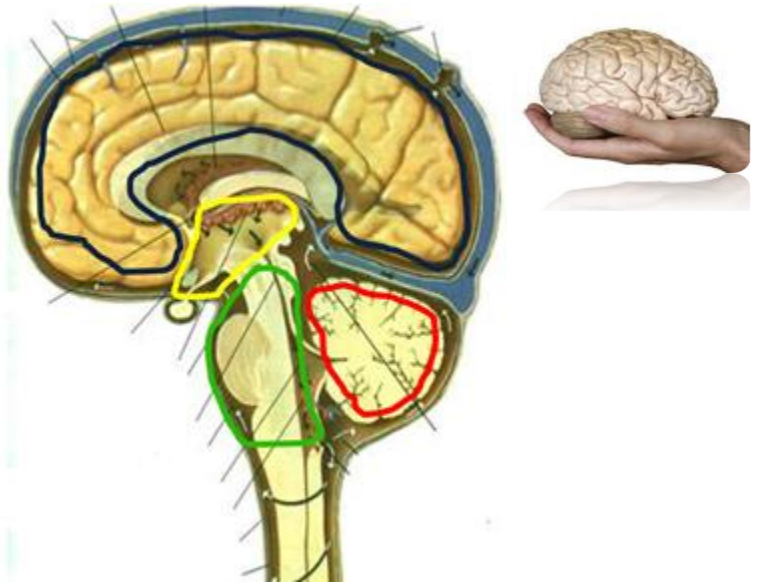
- Ζυγίζει 1300 - 1400 γρ.
- Αποτελείται από περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες
- "Η πιο περίπλοκη δομή που ζεί στο σύμπαν" Society for Neuroscience
- Μας κάνει αυτό που είμαστε

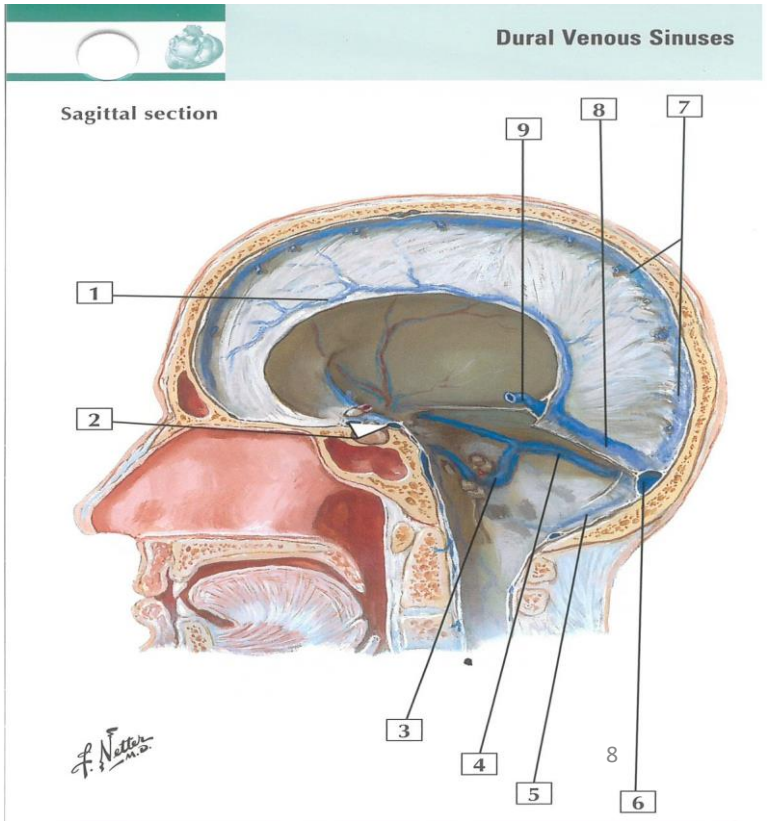
https://www.youtube.com/watch?v=DJzdUNdrzCIk

# Ο εγκέφαλος

Διακρίνεται σε 4 περιοχές:

1. Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια
2. Την παρεγκεφαλίδα: Ρυθμίζει την κίνηση του σώματος, την στάση του σώματος, την ισορροπία. (Παρ. Πουλιά, θηλαστικά έχουν πολύπλοκή αναπτυγμένη παρεγκεφαλίδα. Σκεφτείτε τις πολύπλοκες κινήσεις που κάνουν)
3. Τον δικέφαλο: Αποτελείται από :Τον θάλαμο, (ρυθμίζει λειτουργείες της ζωής) τον υποθάλαμο (ρυθμίζει το στρες, πείνα, δίψα, θερμοκρασία, την υπόφυση (ρυθμίζει την έκκριση ορμονών)
4. Το στέλεχος: Ρυθμίζει την αναπνοή, τον καρδιακό ρυθμό, τον ύπνο, την προσήλωση της προσοχής



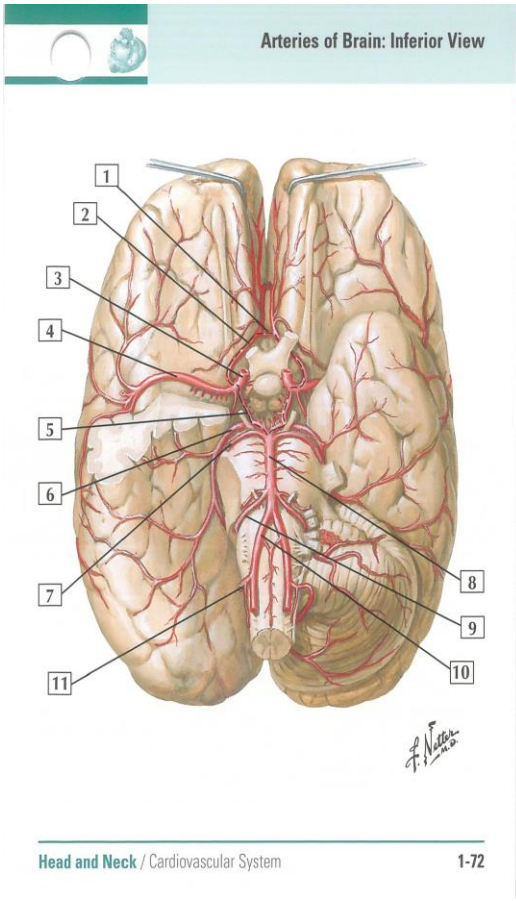


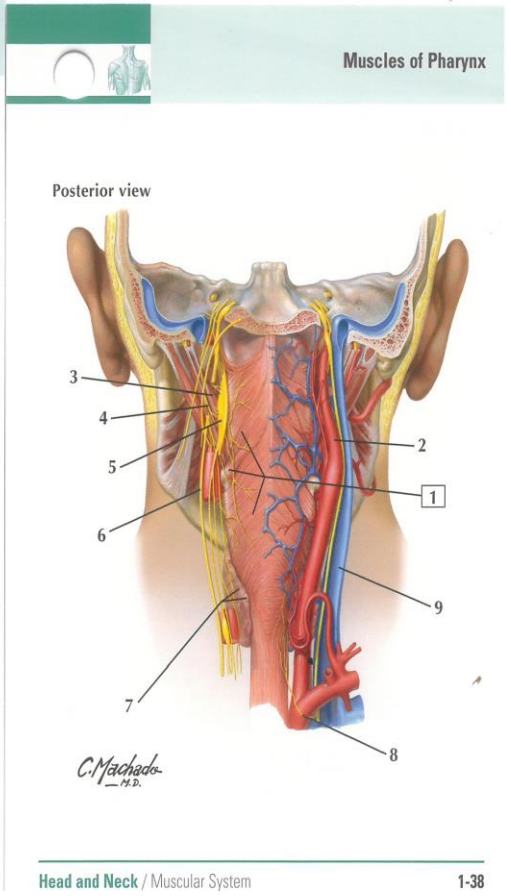

© Christos P Loizou - CEI-229

# Εγκεφαλικά ημισφαίρια

Καταρχήν προσέξτε την μορφή τους..





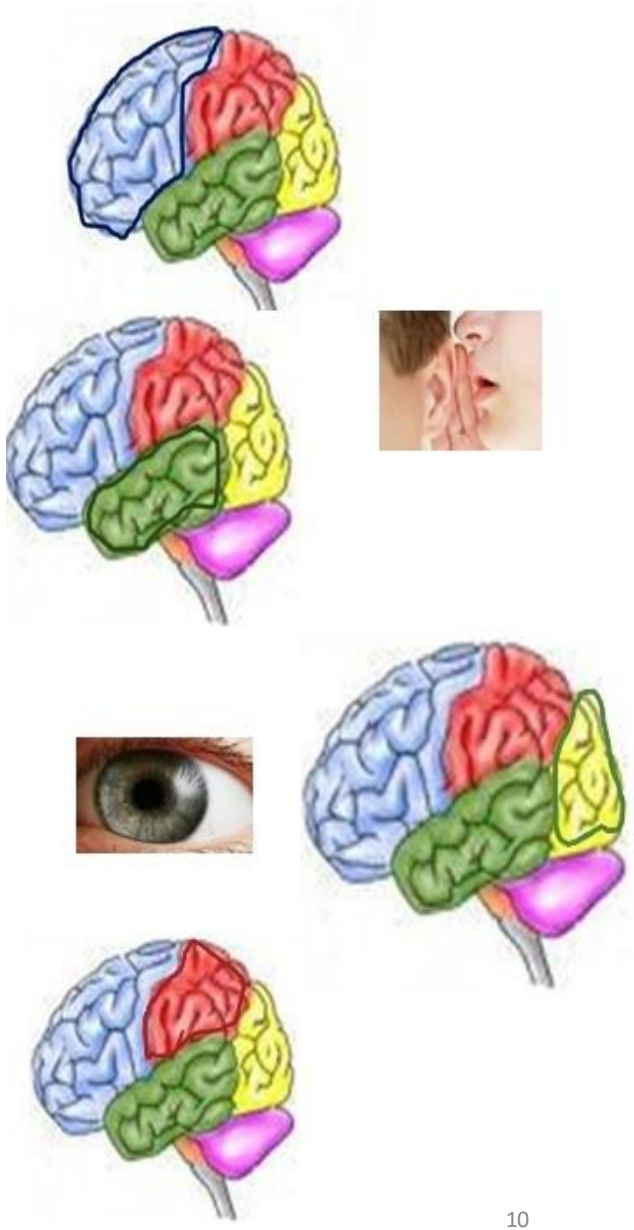

Ο εξωτερικός χιτώνας που καλύπτει τα ημισφαίρια ονομάζεται **φλοιός**

Παρατηρείτε ότι έχει πολλές **αναδιπλώσεις..**

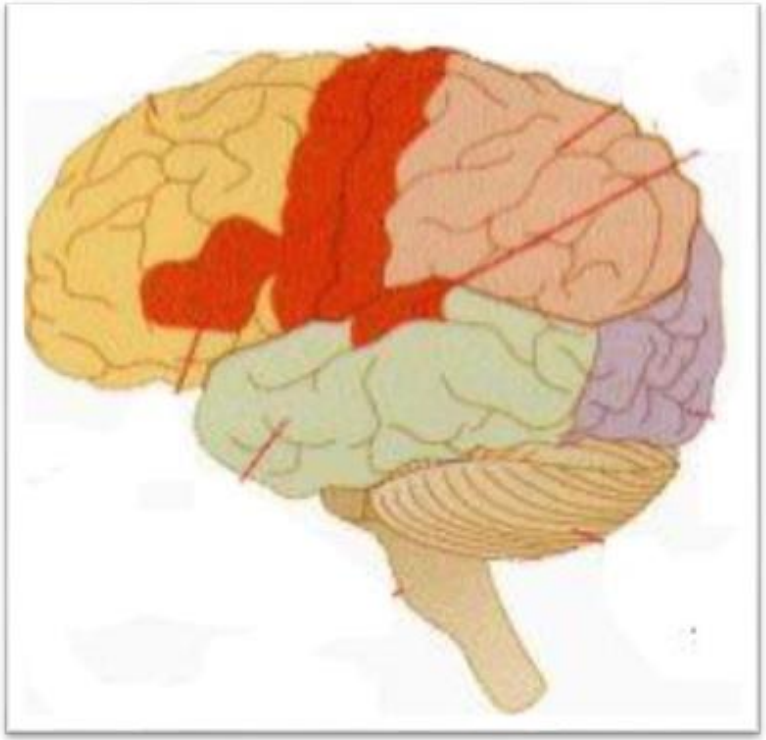
Χάρη σε αυτές, **αυξάνεται** κατά πολύ **η επιφάνεια του**

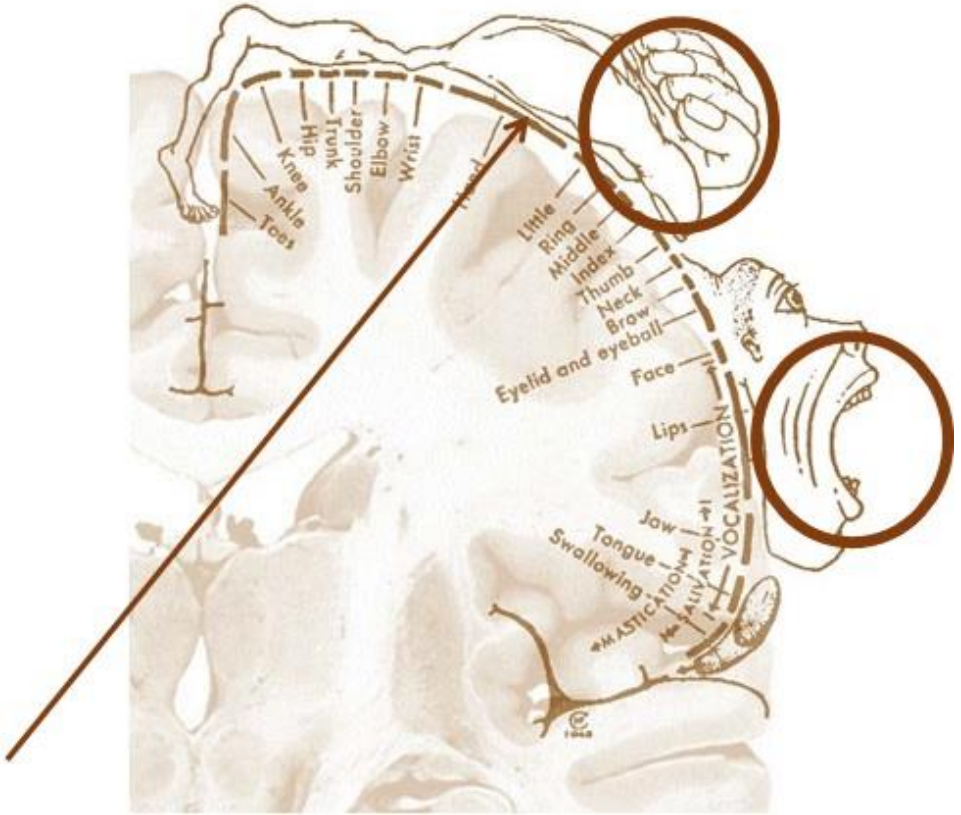
# Ο εγκεφαλικός φλοιός χωρίζεται σε 4 περιοχές…

1) Τον μετωπιαίο λοβό, όπου βρίσκεται το κινητικό κέντρο του εγκεφάλου, δηλαδή εδώ διαμορφώνονται τα σχέδια για την εκτέλεση μιας κίνησης.
2) Τον κροταφικό λοβό, όπου υπάρχουν τα ακουστικά κέντρα.
3) Τον ινιακό λοβό, όπου υπάρχουν τα οπτικά κέντρα και
4) Τον βρεγματικό λοβό όπου εντοπίζεται ο σωματοαισθητικός χάρτης.



# Σωματοαισθητικός χάρτης






Στον Χάρτη αυτό, αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές του σώματος.
Π.χ. αν ακουμπήσουμε κάτι με το δάχτυλο μας, το αίσθημα καταλήγει σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σωματοαισθητικού χάρτη, όπου αναπαριστάται το δάχτυλο. Ένας τυφλός άνθρωπος μπορεί να έχει πολύ καλή ακοή η πολύ καλή αφή. Όταν μια περιοχή του σώματος δεν χρησιμοποιείται τότε η αντίστοιχη περιοχή της μπορεί να αντικατασταθεί στον σωματοαισθητικό χάρτη από κάποια άλλη.

# Και τέλος..

Το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο ελέγχει την αριστερή πλευρά του σώματος και το αριστερό την δεξιά

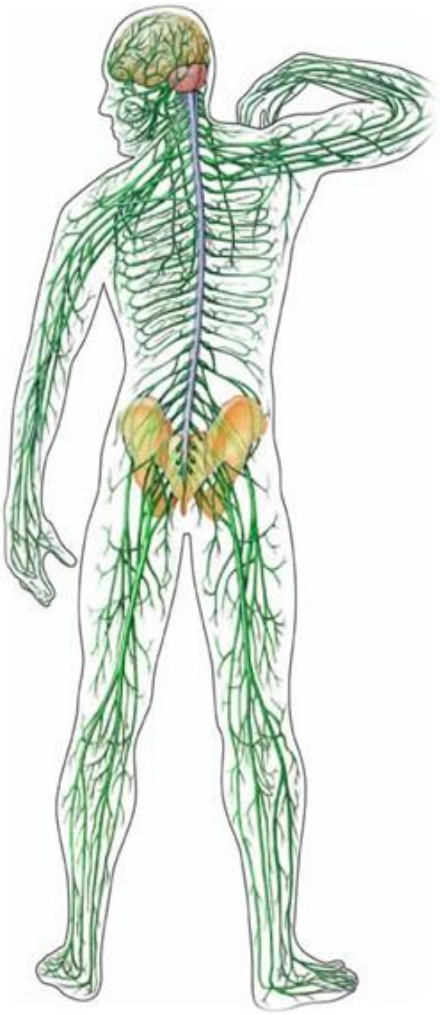
ΟΠΟΤΕ…

Αν κάποιος χτυπήσει σοβαρά στο δεξί μέρος του κεφαλιού

τότε θα παρουσιαστεί πρόβλημα στην αριστερή πλευρά του σώματος, μπορεί ας πούμε να παραλύσει το αριστερό του χέρι



# ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΝΣ)..



Μεταφέρει εντολές **από τον εγκέφαλο** στα διάφορα μέρη του σώματος.

Μεταφέρει πληροφορίες **από τα διάφορα όργανα** του σώματος στον εγκέφαλο.

Όλα αυτά μέσω του νωτιαίου μυελού.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1

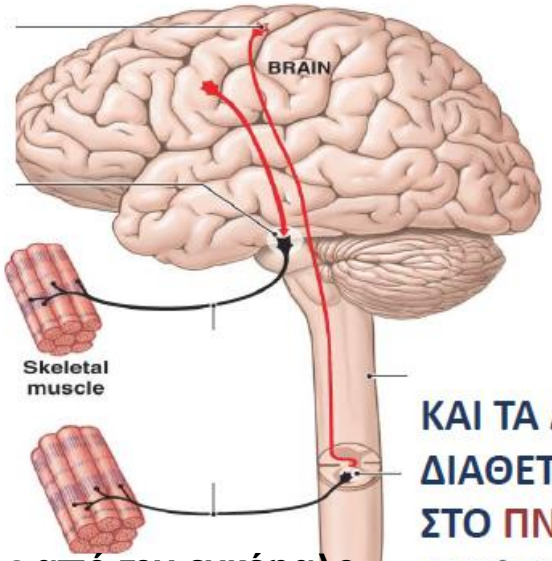
**Το ΠΝΣ διακρίνεται σε → ….**

# ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

## ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

**ΕΚΟΥΣΙΑ** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

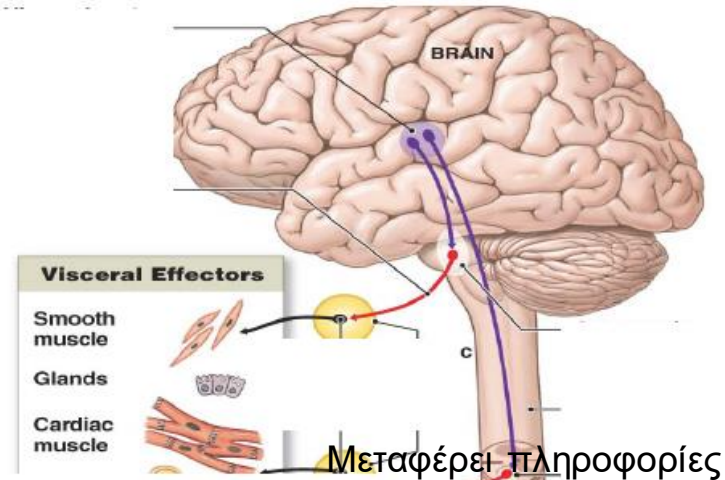





Μεταφέρει πληροφορίες **από τον εγκέφαλο στους μυς κ**αι το αντίστροφο.
Δηλαδή αν θέλεις να σηκώσεις το χέρι σου η πληροφορία θα μεταφερθεί από τον εγκέφαλο στον μυ του χεριού μέσω νευρώνων του σωματικού νευρικού συστήματος.
Μια τέτοια κίνηση είναι **συνειδητή** δηλαδή εσύ αποφασίζεις αν θα κινήσεις η όχι το χέρι σου, οπότε το σωματικό νευρικό σύστημα μεταφέρει συνειδητές πληροφορίες.

## ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

**ΑΚΟΥΣΙΑ** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




Μεταφέρει πληροφορίες από τους διάφορους **αδένες , την καρδιά και τον γαστρεντερικό σωλήνα στον εγκέφαλο** και αντίστροφα .
Όλα αυτά τα όργανα δεν αποφασίζουμε εμείς άμεσα πως θα λειτουργήσουν και πότε, οπότε συμπεραίνουμε ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα μεταφέρει πληροφορίες που δεν υπόκεινται σε συνειδητό έλεγχο.
Αυτή είναι και μια βασική διαφορά του από το σωματικό νευρικό σύστημα.

**ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΚΝΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ**

© Christos P Loizou - CEI-229

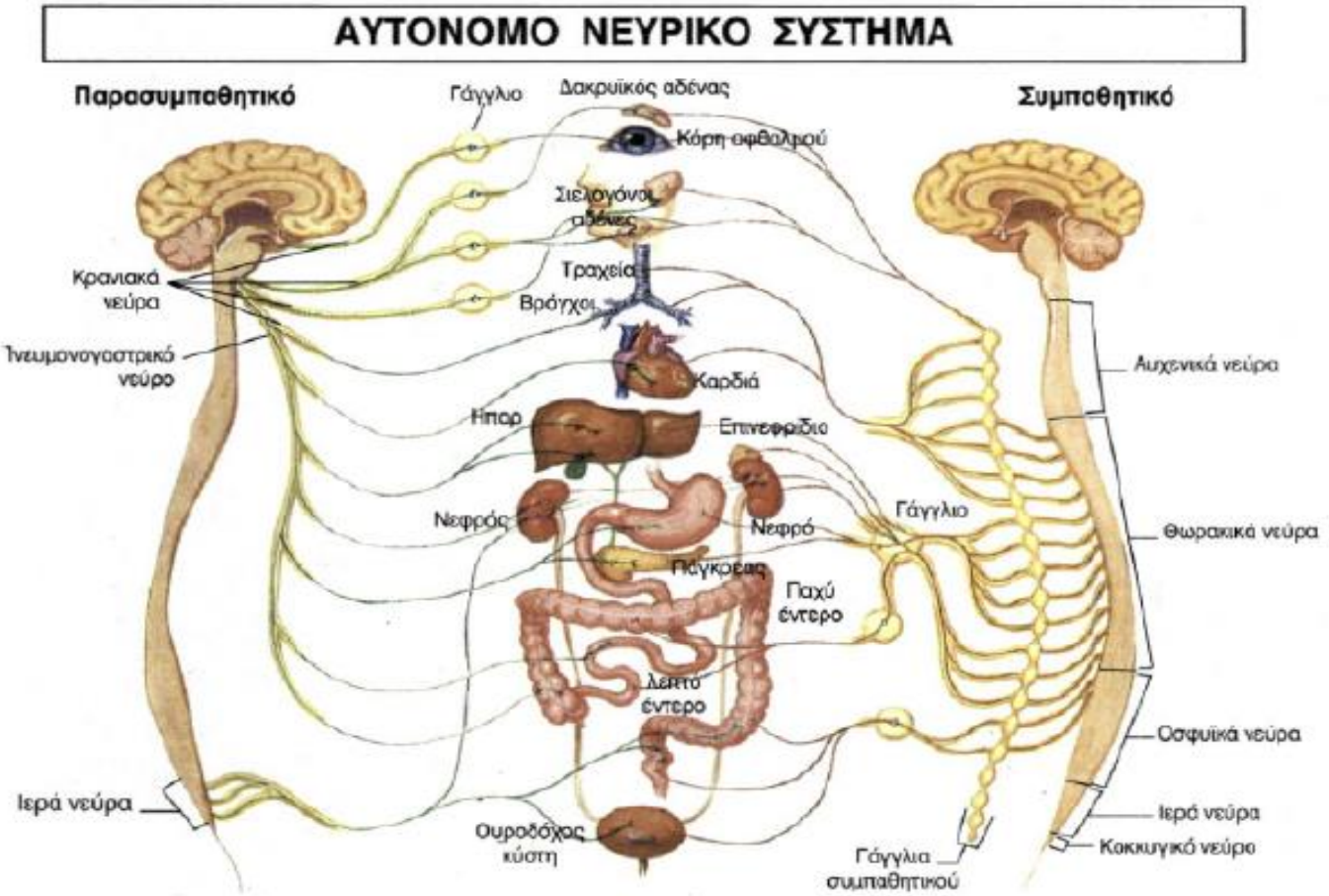
# ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΣ

**Το αυτόνομο ΝΣ διακρίνεται σε ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Τα δύο αυτά τμήματα του ΑΝΣ έχουν ανταγωνιστική δράση.

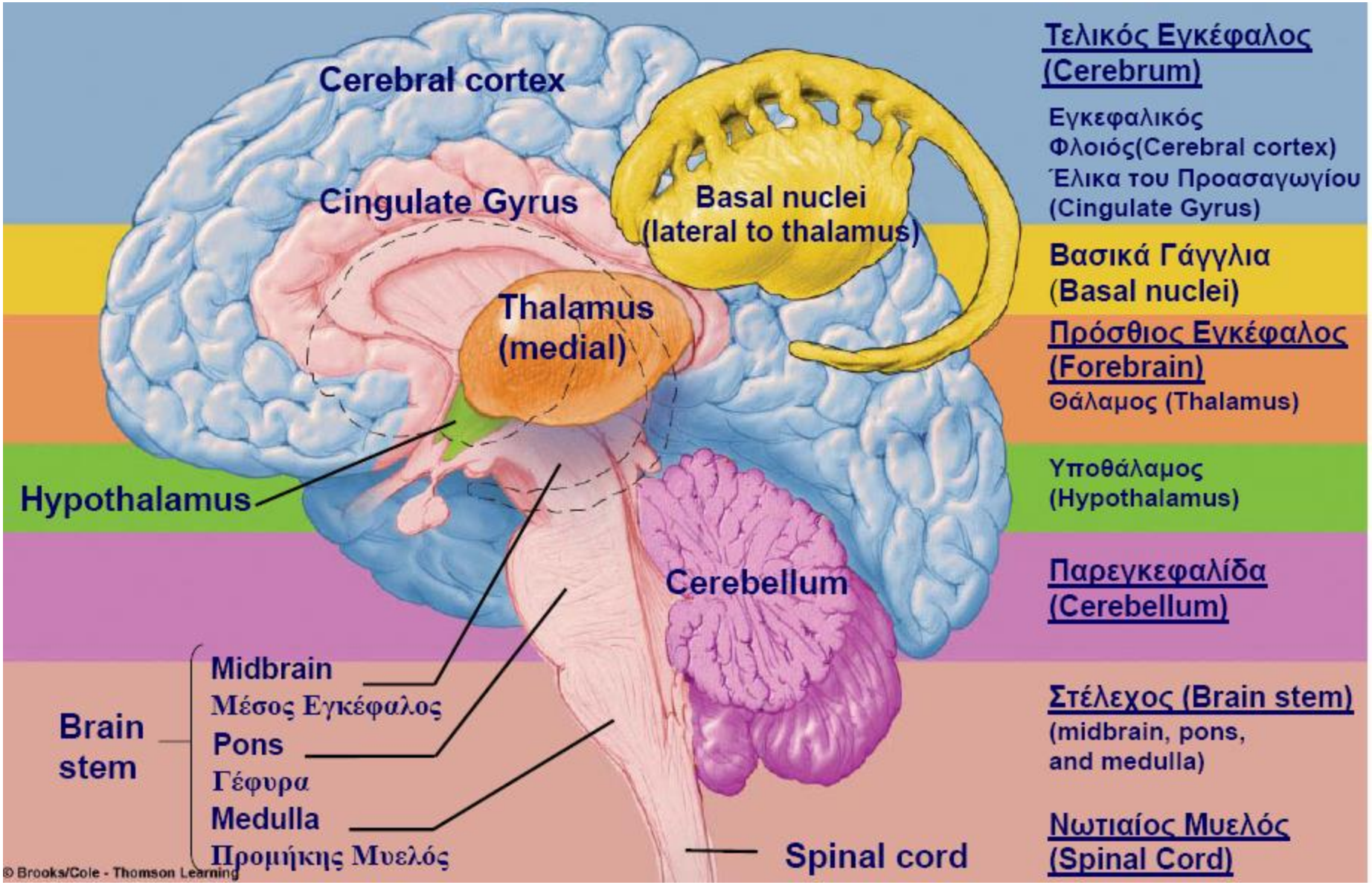
Πχ. η καρδιά νευρώνεται

και από το παρασυμπαθητικό και από το συμπαθητικό, όμως το παρασυμπαθητικό προκαλεί μείωση του καρδιακού ρυθμού ενώ το συμπαθητικό προκαλεί αύξηση του.



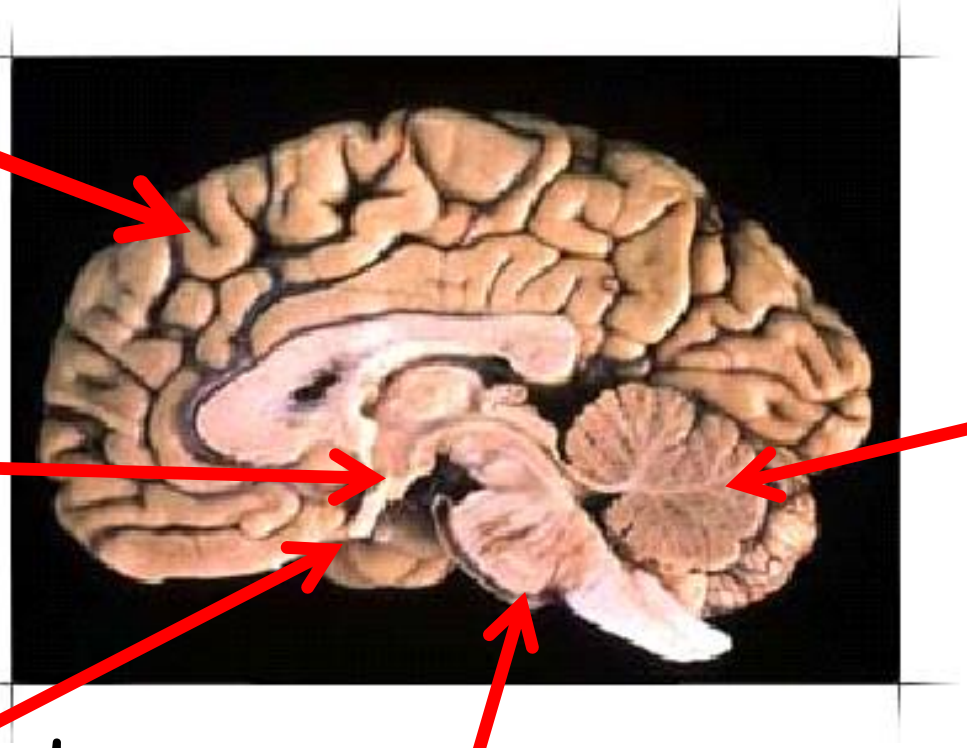

εικ. 9.17 Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

**Έχει κεντρικό ρόλο στην ανταπόκριση του οργανισμού στο stress**

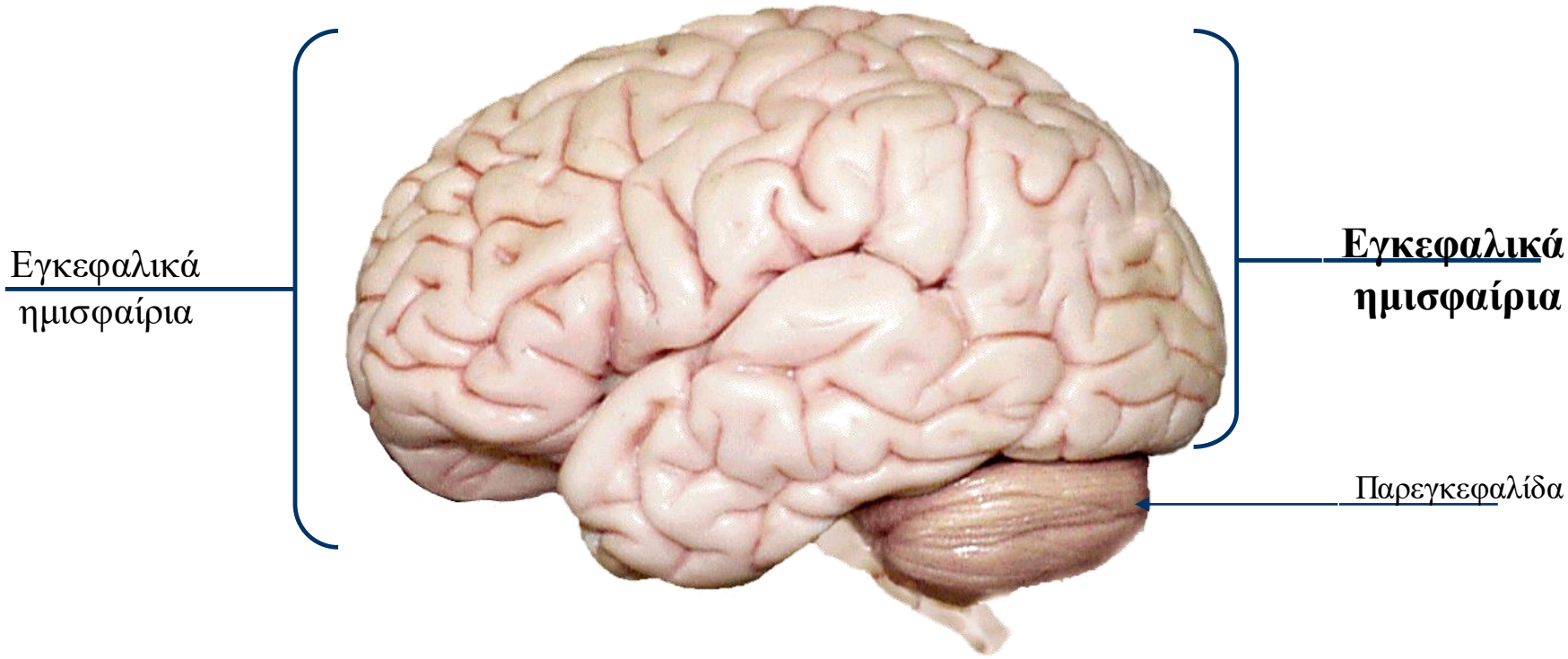



https://www.youtube.com/watch?v=FgYdodJhWPw&t=146s

# Δομή εγκέφαλου

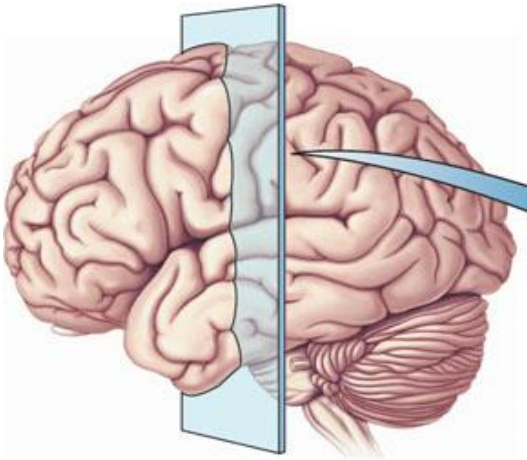


# Εγκεφαλικά ημισφαίρια - Το μεγαλύτερο τμήμα του εγκεφάλου. Κάθε ημισφαίριο διαιρείται σε τέσσερις λοβούς.

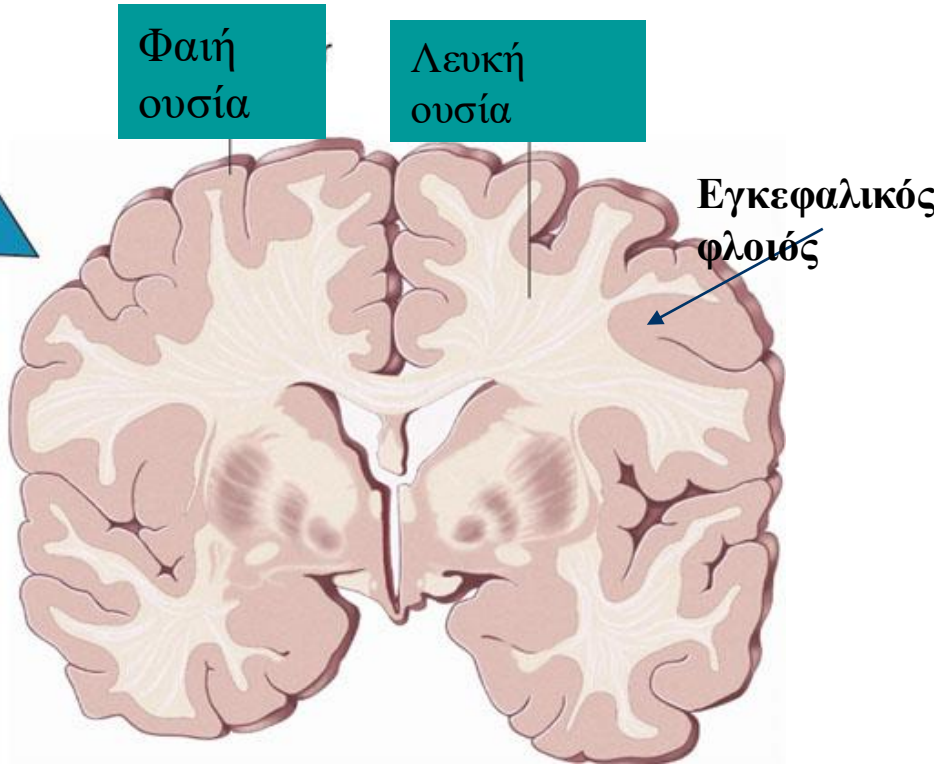



http://williamcalvin.com/BrainForAllSeasons/img/bonoboLH-humanLH-viaTWD.gif

# Εγκεφαλικός φλοιός –Το εξωτερικό στρώμα της φαιής ουσίας που σχηματίζει την επιφάνεια των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

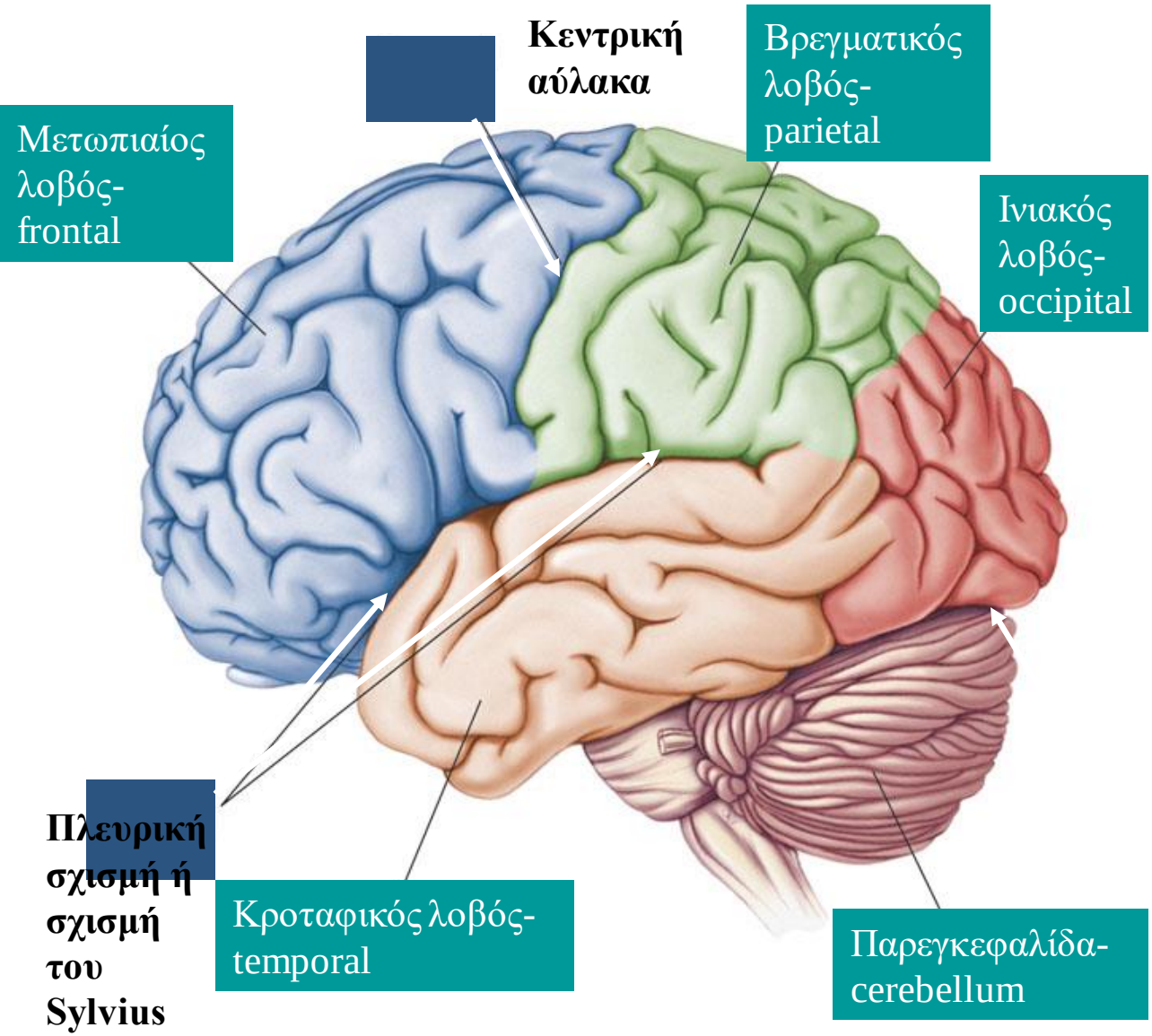


**Εγκεφαλικός φλοιός**

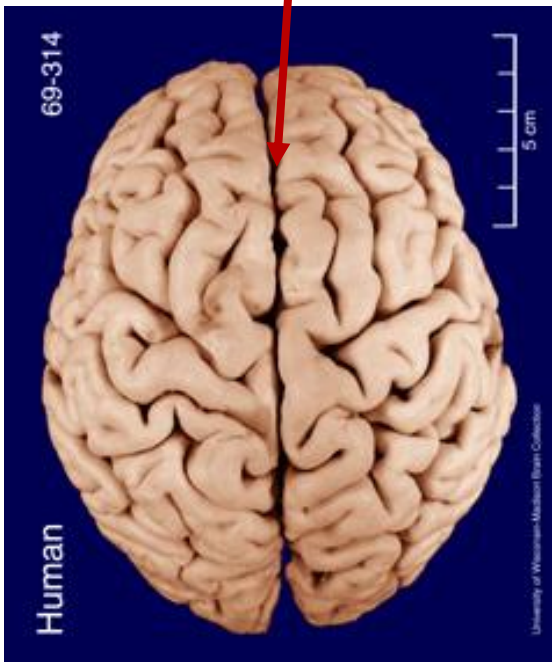



While grey matter is primarily associated with processing and cognition, white matter modulates the distribution of action potentials, acting as a relay and coordinating communication between different brain regions.

Συγκεκριμένες αύλακες/σχισμές:




**Διαμήκης σχισμή**




**Εγκάρσια σχισμή**

# ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΛΟΒΟΙ

**Μετωπιαίος**

**Βρεγματικός**

**Ινιακός**

**Κροταφικός**

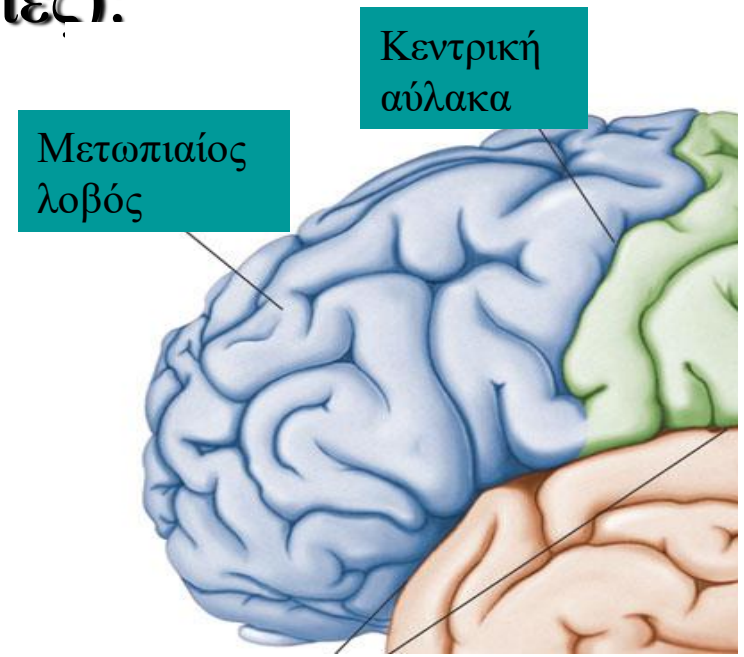



http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg

# Μετωπιαίος λοβός

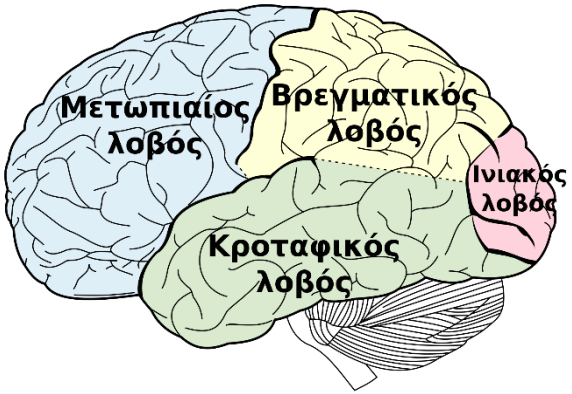



- Εντοπίζεται κάτω από το μετωπιαίο οστού του κρανίου.
- Διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη κίνηση (ακόλουθες λειτουργίες):
  - Λόγο
  - Κίνηση
  - Μνήμη εργασίας
  - Προσωπικότητά
  - Συναισθήματα
  - Λήψη αποφάσεων / σκέψη



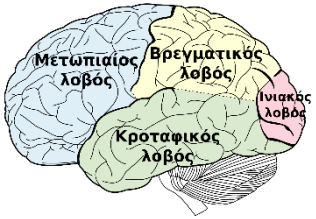
# Βρεγματικός Λοβός

- Εντοπίζεται κάτω από το βρεγματικό οστό του κρανίου.
- **Διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στις ακόλουθες λειτουργίες** :
  - Αισθήσεις (σωματοαίσθηση) & ολοκλήρωση (άνω και κάτω βρεγματικό λοβίο)
- Επίγνωση και αντίληψη χώρου
  - (Ιδιοδεκτική αίσθηση- Αντίληψη του σώματος/ μερών του σώματος σε σχέση με το χώρο και σε σχέση το ένα με το άλλο)

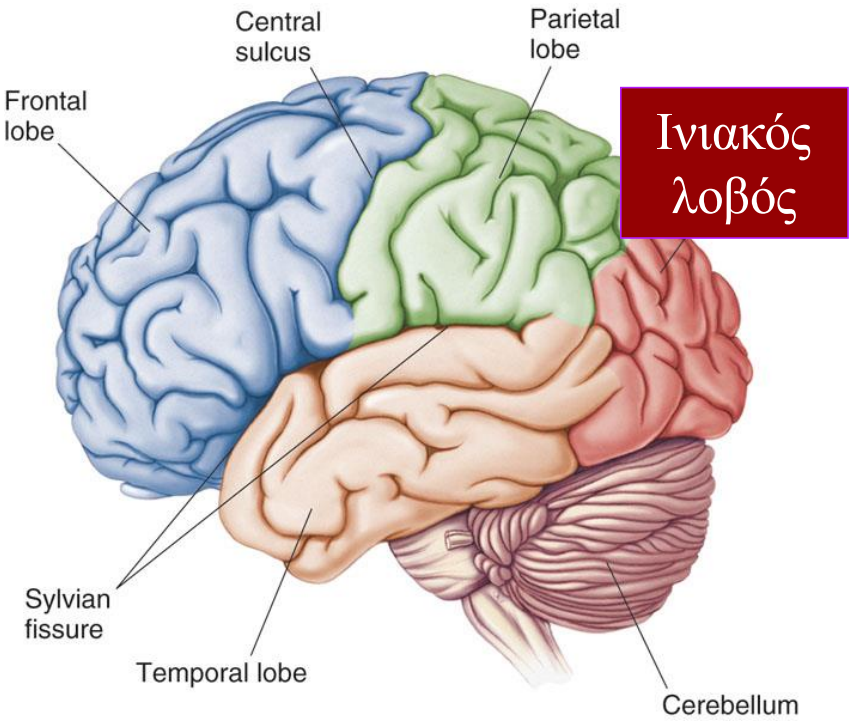


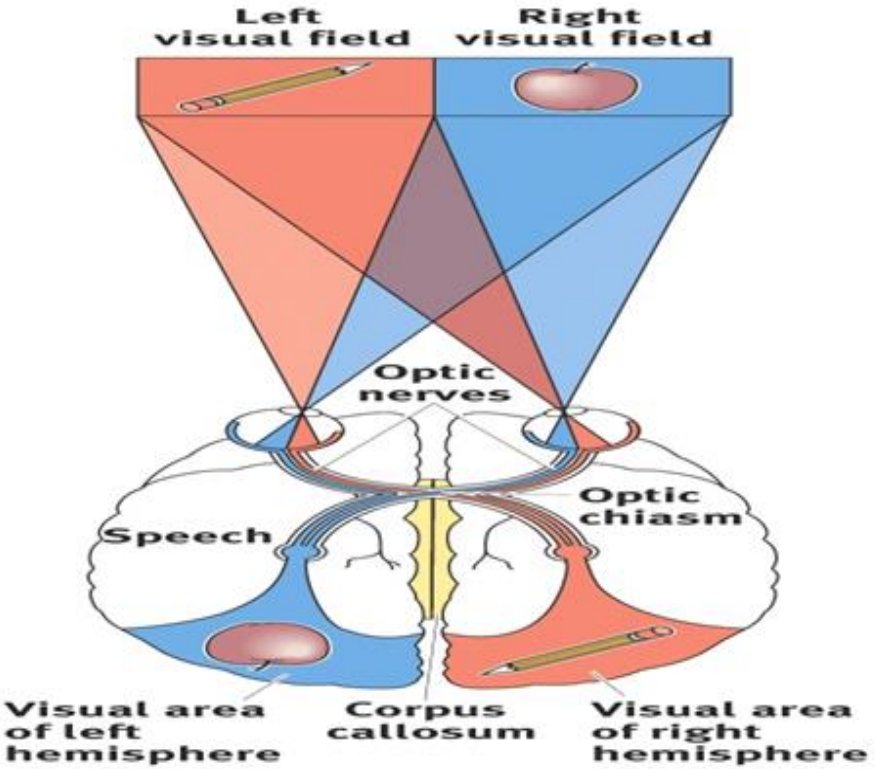



# Ινιακός λοβός




- Εντοπίζεται κάτω από το ινιακό οστούν του κρανίου.
- Η κύρια λειτουργία του σχετίζεται με την επεξεργασία, την ολοκλήρωση και ερμηνεία των οπτικών ερεθισμάτων δηλ. με την <u>όραση</u>.
- Οπτικές πληροφορίες έρχονται από την απέναντι πλευρά

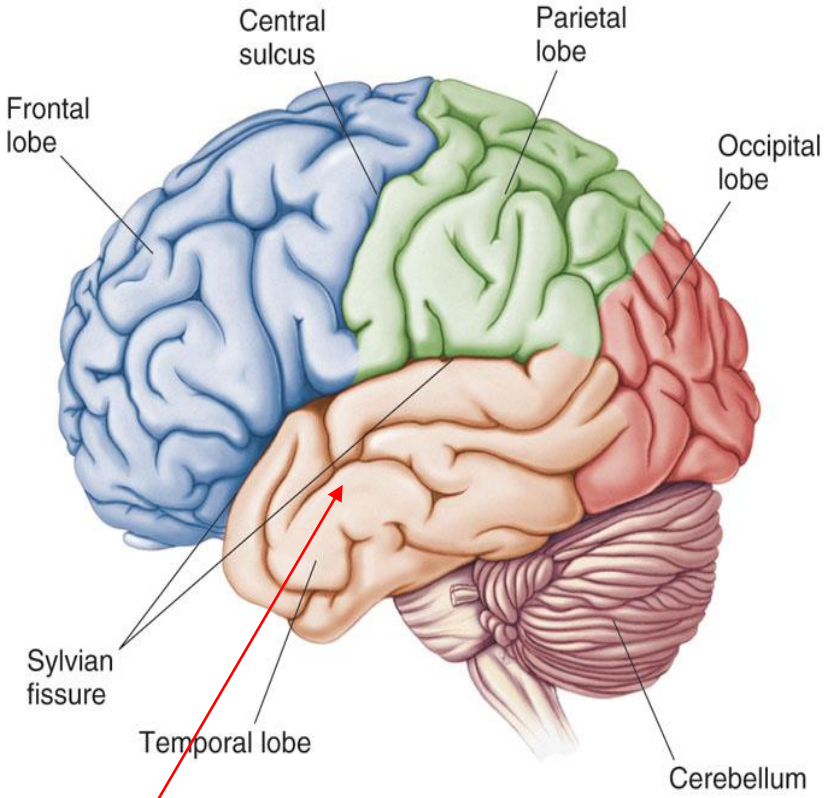


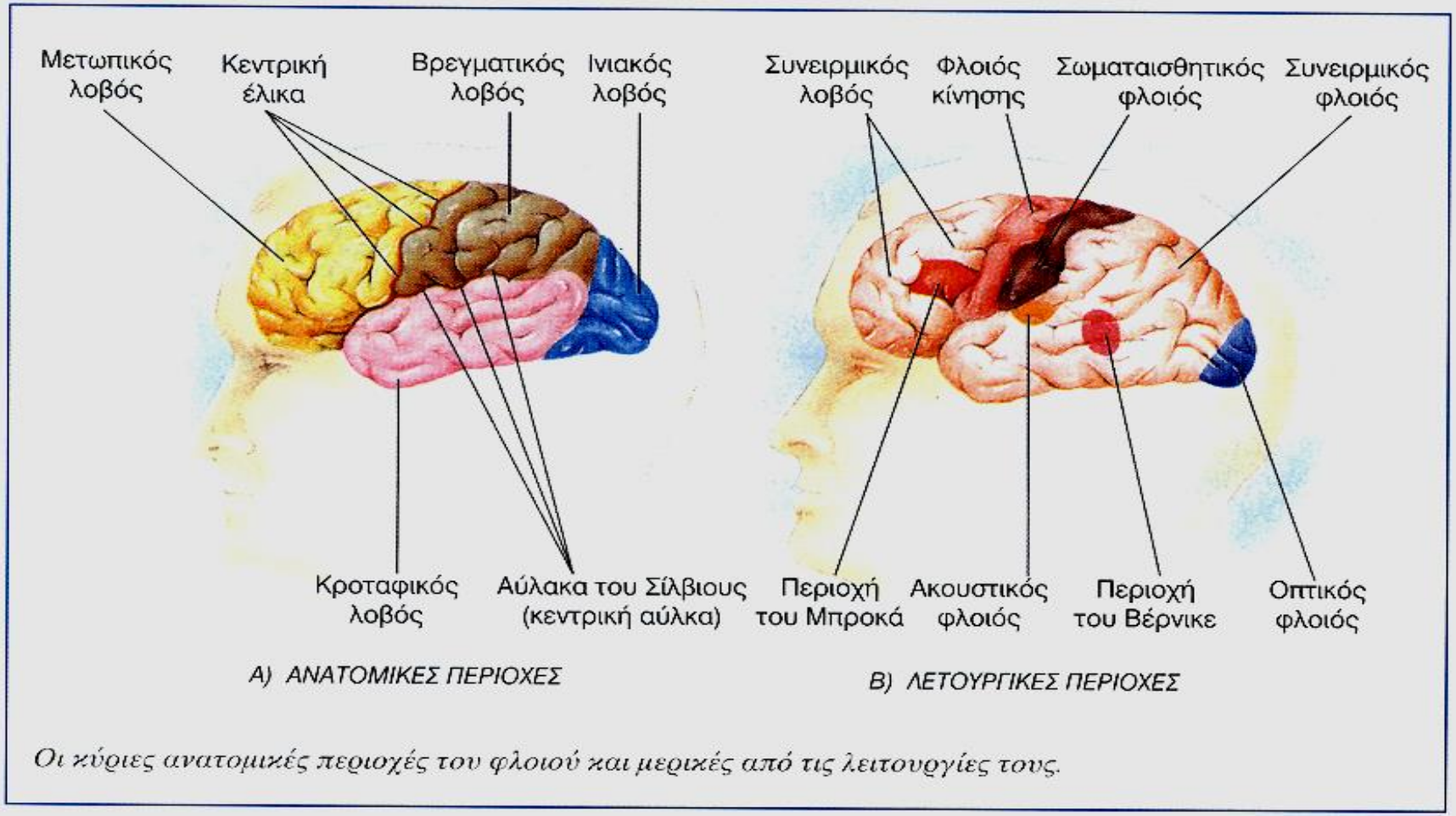
# Κροταφικός Λοβός




- Οι κροταφικοί λοβοί εντοπίζονται και στα δύο ημισφαίρια κάτω από τα κροταφικά οστά του κρανίου.
- Διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στις ακόλουθες λειτουργίες :
  - **<u>Ακοή</u>: Ακουστικές πληροφορίες έρχονται από την απέναντι πλευρά.**
  - **Επεξεργασία οπτικών πληροφοριών (μέση & κάτω κροταφική έλικα)**
  - **Ανάκτηση πληροφοριών (Μνήμη και σχηματισμός μνήμης )**

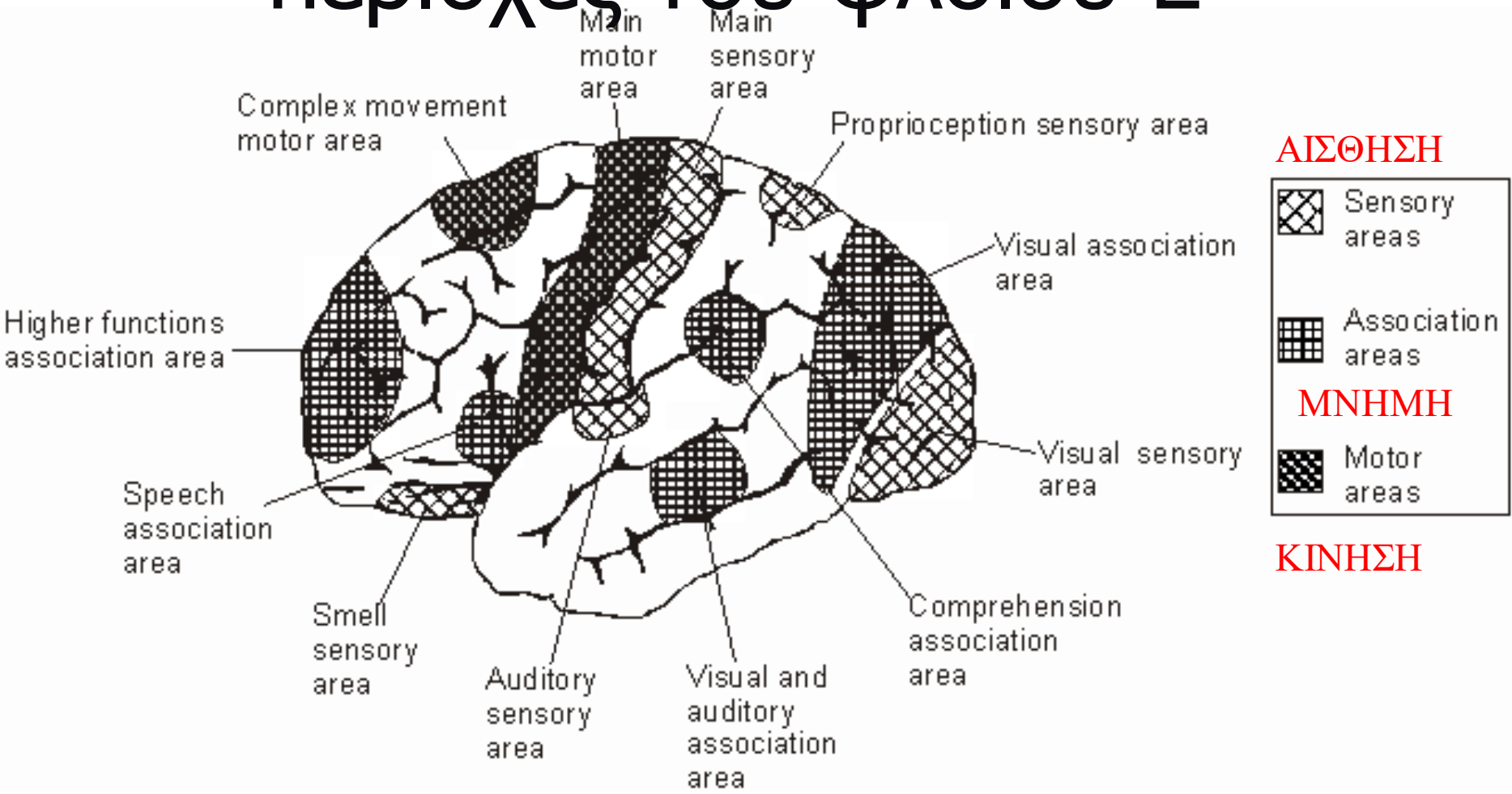


# Ανατομικές και λειτουργικές περιοχές του φλοιού 1

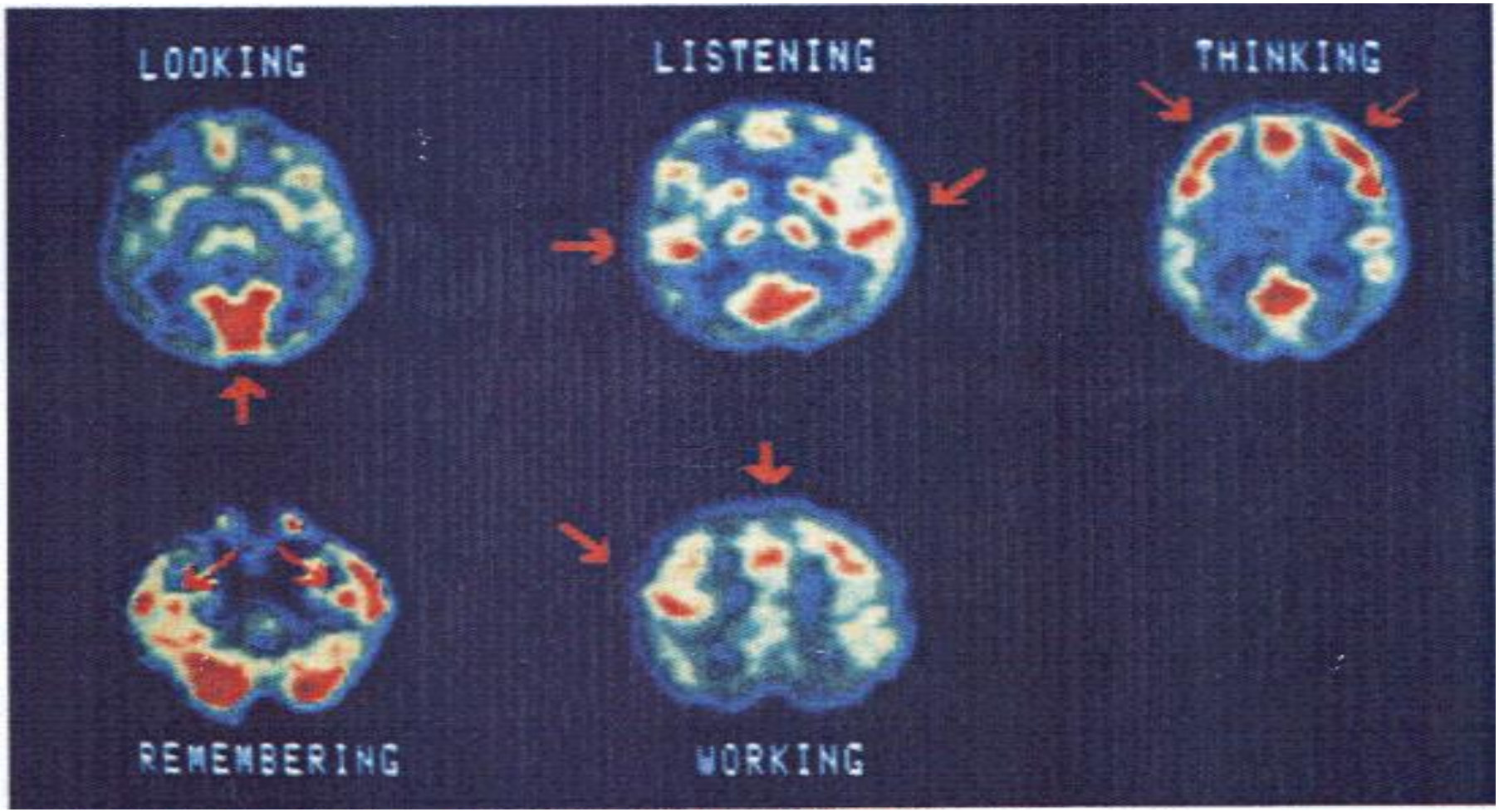



*Οι κύριες ανατομικές περιοχές του φλοιού και μερικές από τις λειτουργίες τους.*

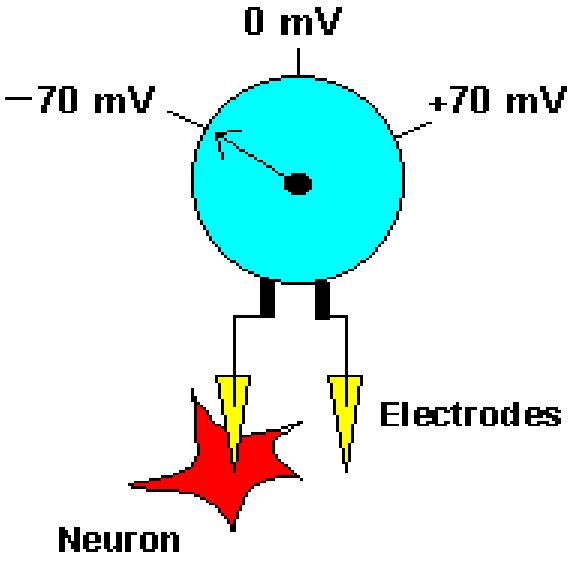
# Ανατομικές και λειτουργικές περιοχές του φλοιού 2



**Ερέθισμα στον εγκέφαλο => παρακολούθηση περιοχής που Ενεργοποιείται.**

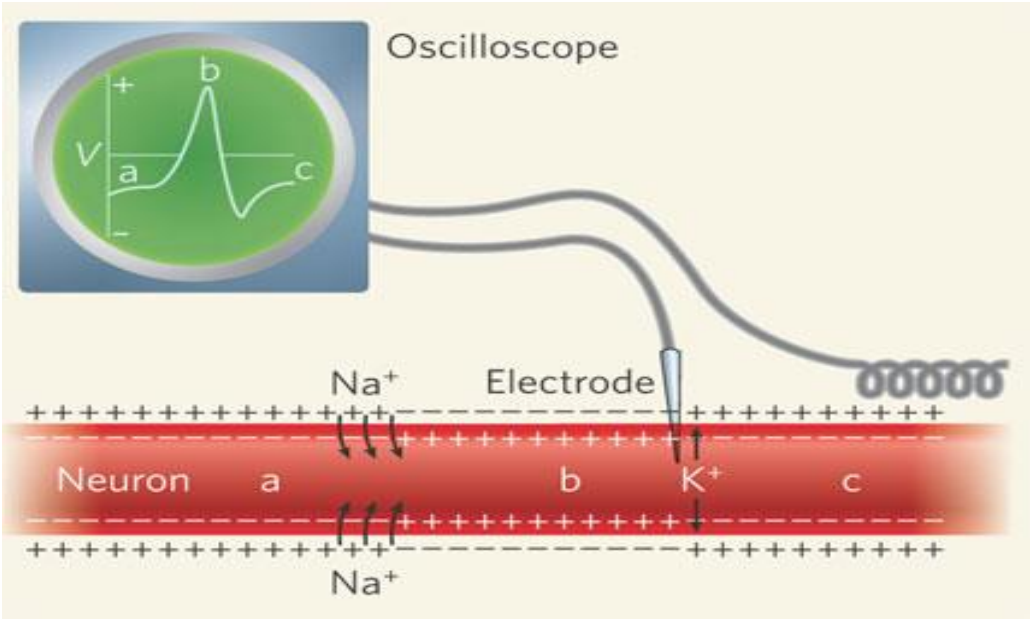


# Δυναμικό Ενεργείας, Εκπόλωση, Αναπόλωση 2




Όλων των νευρικών κυττάρων οι μεμβράνες έχουν μια διαφορά δυναμικού κατά μήκος τους, με το εσωτερικό σχετικά αρνητικό ως προς το εξωτερικό.
Τα ερεθίσματα αλλάζουν αυτή τη διαφορά στο δυναμικό ανοίγοντας τα κανάλια νατρίου στη μεμβράνη.

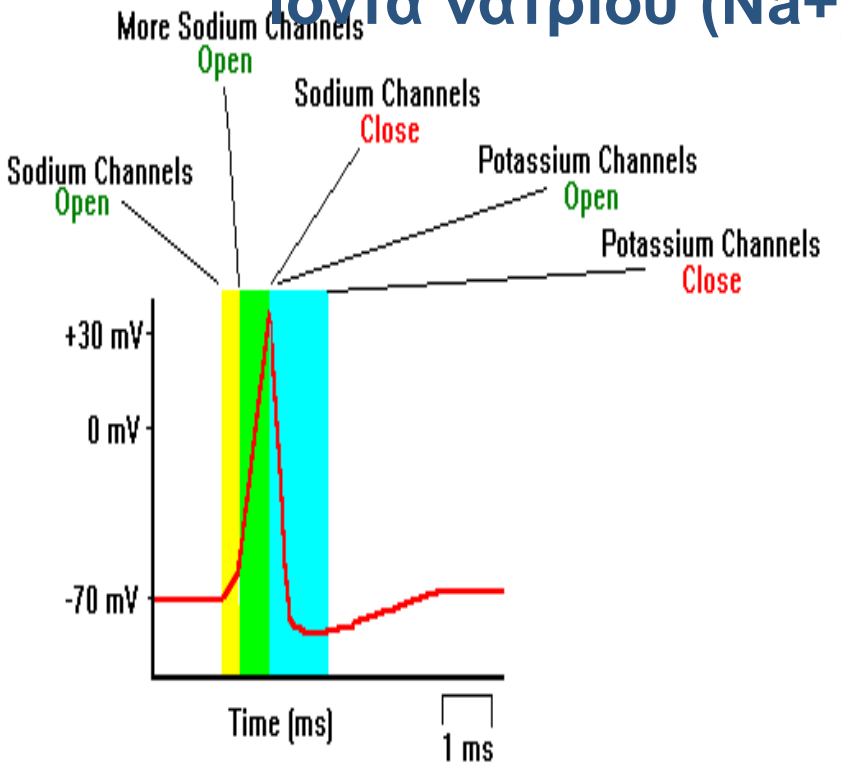
A) εσωτερικό αρνητικό.
B) Na+ μέσα=> αύξηση δυναμικού.
C) K+ έξω=> μείωση δυναμικού.

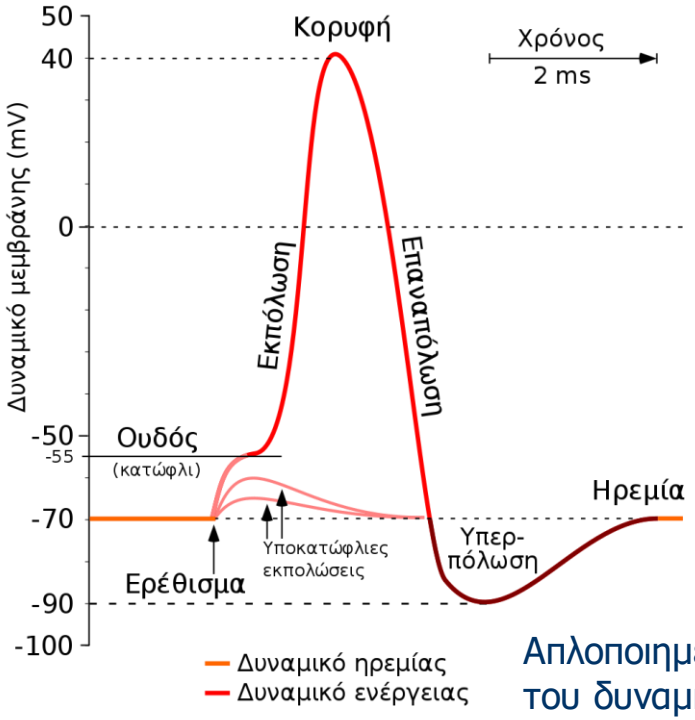



https://www.youtube.com/watch?v=Yte4KWCx9Fc

# Δυναμικό Ενεργείας, Εκπόλωση, Αναπόλωση 3

Οι καθοριστικοί παράγοντες στη διαφορά δυναμικού της μεμβράνης : **ιόντα νατρίου (Na+) και ιόντα καλίου (K+)**




Απλοποιημένο διάγραμμα του δυναμικού της μεμβράνης και του δυναμικού ενέργειας

https://www.youtube.com/watch?v=XnksofQN8_s

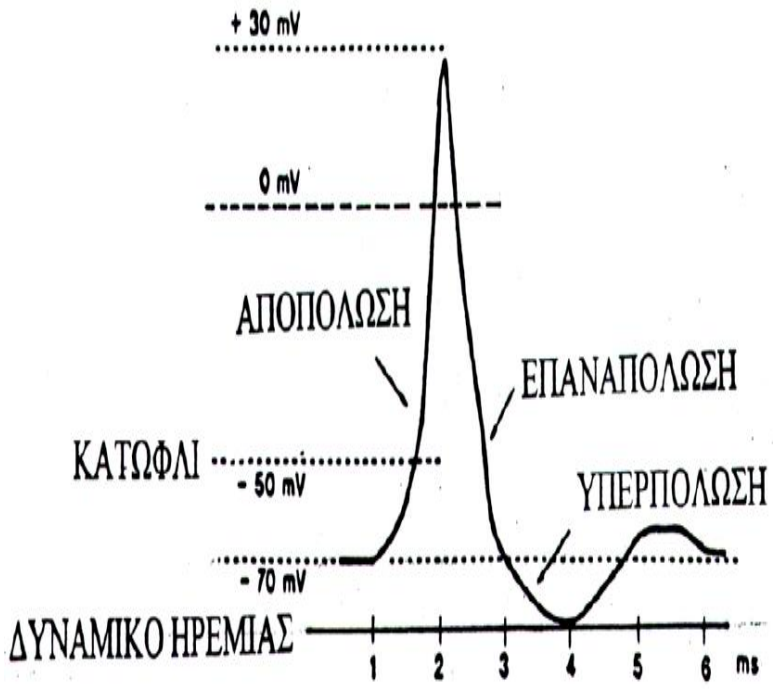
# Δυναμικό Ηρεμίας

***Δυναμικό Ηρεμίας κυττάρου:***
*Διαφορά δυναμικού κατά*
μήκος της μεμβράνης

- Αρνητική στο εσωτερικό
-Θετική στο εξωτερικό

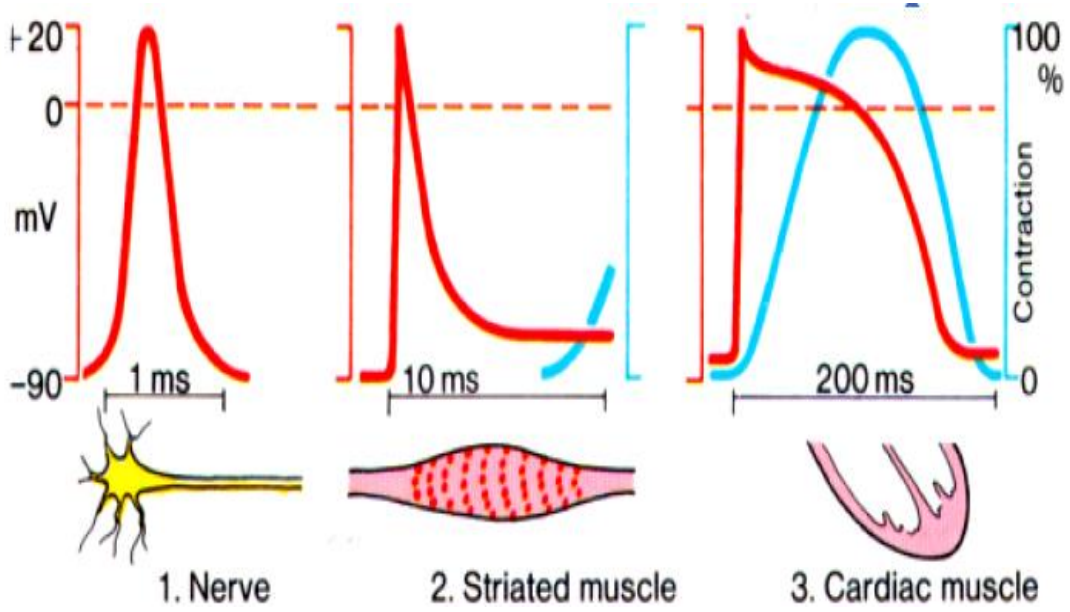
Δυναμικό ηρεμίας κυττάρου: είναι αρνητικό.
Εύρος τιμών : -60 ως -100 mV.
~ -70 mV για νευρικά και μυϊκά κύτταρα

Τα δυναμικά οφείλονται σε *ρεύματα ιόντων διαμέσου της κυτταρικής* μεμβράνης των νευρώνων που συμμετέχουν στην εκάστοτε εγκεφαλική λειτουργία.




**Κυματομορφή Δυναμικού Δράσης:** Διαφορά δυναμικού εσωκυτταρικού - εξωκυτταρικού δυναμικού συναρτήσει του χρόνου σε ένα σημείο της μεμβράνης.

# Δυναμικό Δράσης

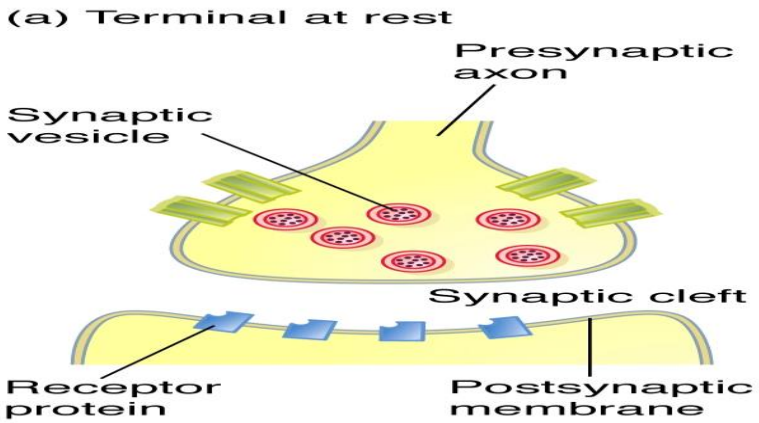



**Νεύρα και κύτταρα μυών :**
Γρήγορη επαναπόλωση μετά την εκπόλωση.
Διάρκεια δυναμικού δράσης πολύ μικρή ~ 1msec.

**Καρδιακός μυς :**
Πιο αργή επαναπόλωση.
Διάρκεια δυναμικού δράσης ~ 150 - 300 msec

# Συνάψεις 1

- Θέσεις όπου τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν με άλλα νευρικά κύτταρα ή με όργανα (μύες, αδένες κ.λ.π)
- Στο κενό (συναπτική σχισμή) απελευθερώνεται νευρομεταβιβαστής από το προσυναπτικό νεύρο που συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς στη μεμβράνη του μετασυναπτικού κυττάρου. Η σύνδεση οδηγεί σε βιολογικό αποτέλεσμα (μυική σύσπαση, έκκριση κλπ) .
- Οι νευρώνες περιέχουν χημικές ουσίες (νευροδιαβιβαστές) στις απολήξεις τους, όπου υπάρχουν μικροκυστίδια.




- Όταν τα μικροκυστίδια διεγερθούν από τα ηλεκτρικά κύματα που φτάνουν εκεί από τον νευράξονα, απελευθερώνουν τους νευροδιαβιβαστές οι οποίοι περνούν μέσω της συνοπτικής σχισμής στους υποδοχείς του επόμενου νευρώνα.

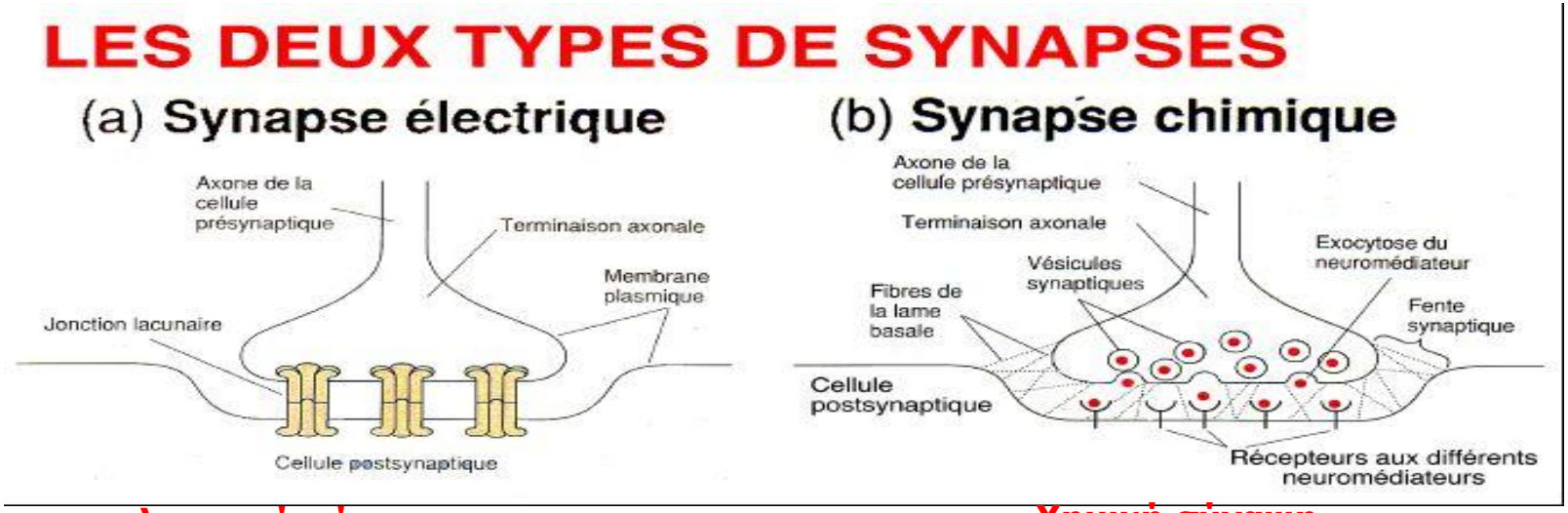
https://www.youtube.com/watch?v=L0Mk58WZ1jc

# Συνάψεις 2

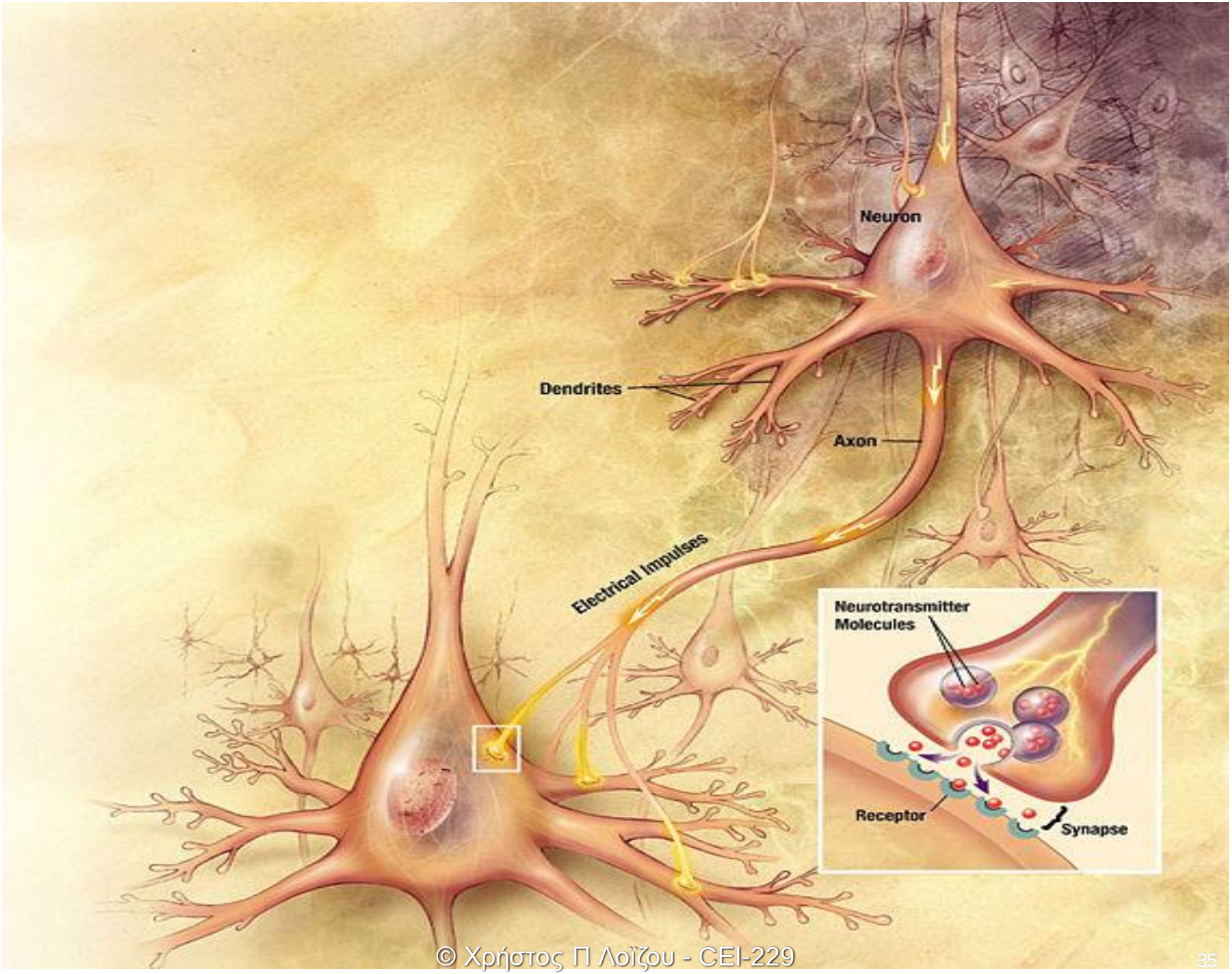
Όπως φαίνεται και από την ετυμολογία της λέξης, η σύναψη, περιγράφει τη λειτουργική επαφή μεταξύ νευρώνων ή νευρώνα και άλλου κυττάρου.

Υπάρχουν οι ηλεκτρικές και οι χημικές συνάψεις.

Η διαφορά τους είναι πως η ηλεκτρική σύναψη δε χρειάζεται νευροδιαβιβαστές, όπως στη χημική. Η πληροφορία του ρεύματος των ιόντων μεταδίδεται άμεσα από το ένα κύτταρο στο άλλο, κι έτσι έχουμε μια αυτόματη ηλεκτρική επαγωγή, η οποία οδηγεί και τις αυτόματες και ρυθμικές διεγέρσεις (όπως στον καρδιακό μυ).



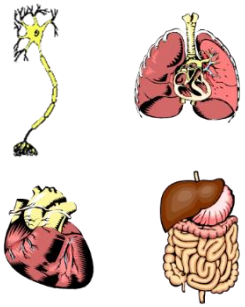

**ηλεκτρική σύναψη** **Χημική σύναψη**

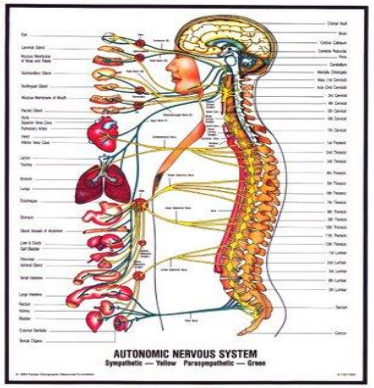

Neuron
Dendrites
Axon
Electrical Impulses
Neurotransmitter Molecules
Receptor
Synapse

# Κατηγορίες ΝΣ

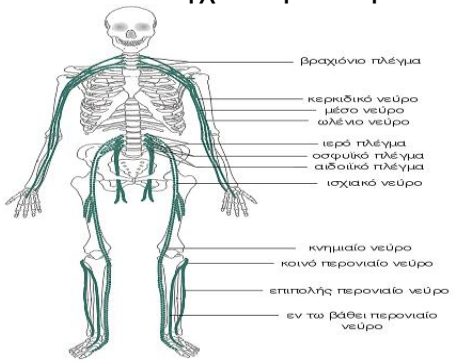
- Το ΝΣ χωρίζεται σε:
  - **Αυτόνομο ΝΣ (ΑΝΣ)**: είναι υπεύθυνο για την ισορροπία στο εσωτερικό περιβάλλον του ανθρώπινου οργανισμού, μια διαδικασία που καλείται ομοιόσταση. Η ομοιόσταση επιτελείται από το ΑΝΣ «αυτόνομα», δηλαδή χωρίς την άμεση συμμετοχή της συνείδησης.
  - **Σωματικό ΝΣ (ΣΝΣ)**: Με αυτόν τον όρο καλείται το σύστημα που ελέγχει τις συνειδητές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού (π.χ. κίνηση των άκρων, στροφή του κορμού, ομιλία κ.τ.λ.)
  - Το **περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ)** αποτελείται από τα περιφερικά νεύρα τα οποία είναι εξαπλωμένα σε όλο το ανθρώπινο σώμα (Αποτελείται από τους **αισθητήριους** και **κινητικούς** νευρώνες).

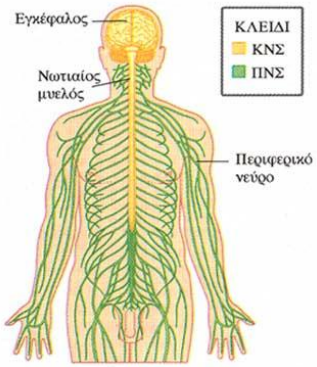
https://www.youtube.com/watch?v=FgYdodJhWPw





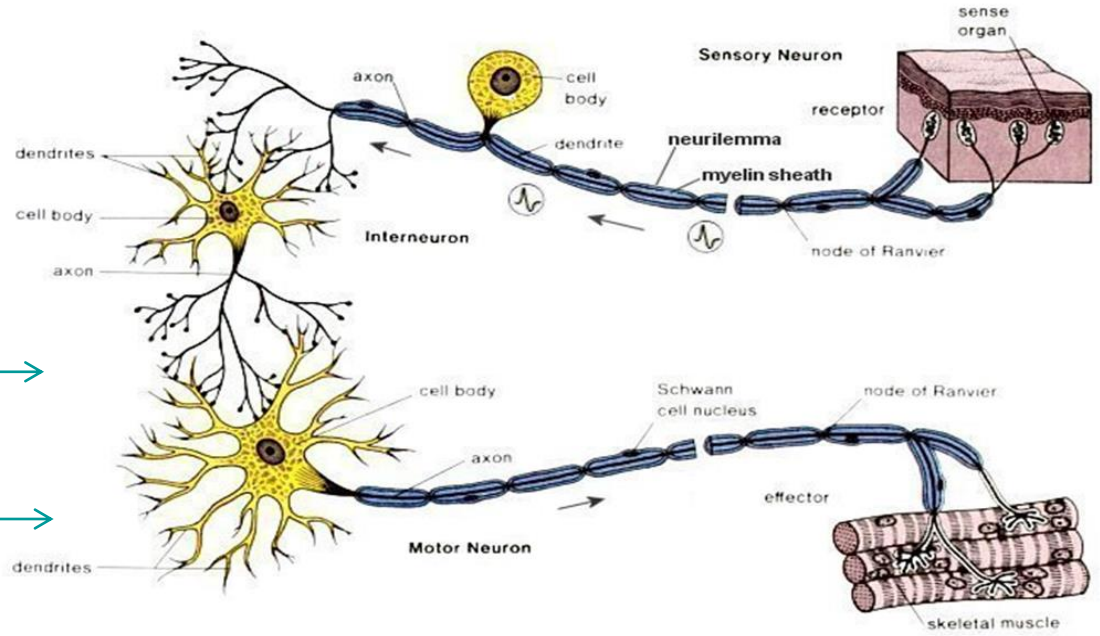

- Το **ΑΝΣ** ελέγχει λειτουργίες που δεν υπόκεινται στη βούληση
- Νευρώνει λείες μυϊκές ίνες, καρδιακές μυικές ίνες, αδένες
- ελέγχει καρδιακή λειτουργία, πέψη, ούρηση



# Οι Νευρώνες σωματικό και αισθητικό νεύρο

- Τα νευρικά κύτταρα χωρίζονται σε δύο βασικά είδη:
  - τους **αισθητήριους** νευρώνες και
  - τους **κινητικούς/σωματικούς** νευρώνες




συνάψη →

δενδρίτης →

Αισθητικό: από περιφέρεια προς ΚΝΣ

Σωματικό: από ΚΝΣ προς σκελετικούς μύες

# Νευρώνες

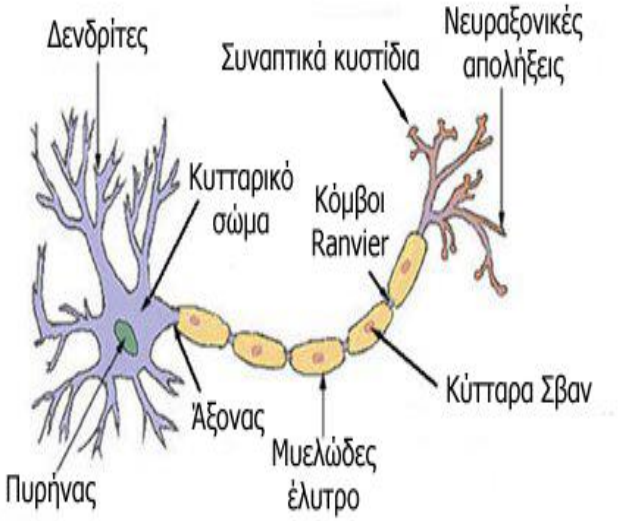
- Το νευρικό κύτταρο (νευρώνας) αποτελείται από:

  α) τους δενδρίτες, β) το κυτταρικό σώμα

  γ) το νευράξονα, δ) τις συνάψεις

  **<u>Υποσημείωση</u>**

- Δενδρίτες : υποδοχή πληροφοριών
- Σώμα : μετατροπή μηνυμάτων σε
- ηλεκτρικά σήματα
- Νευράξονας : μεταφορά μηνύματος
- Συνάψεις : μεταβίβαση μηνύματος στον
- επόμενο νευρώνα



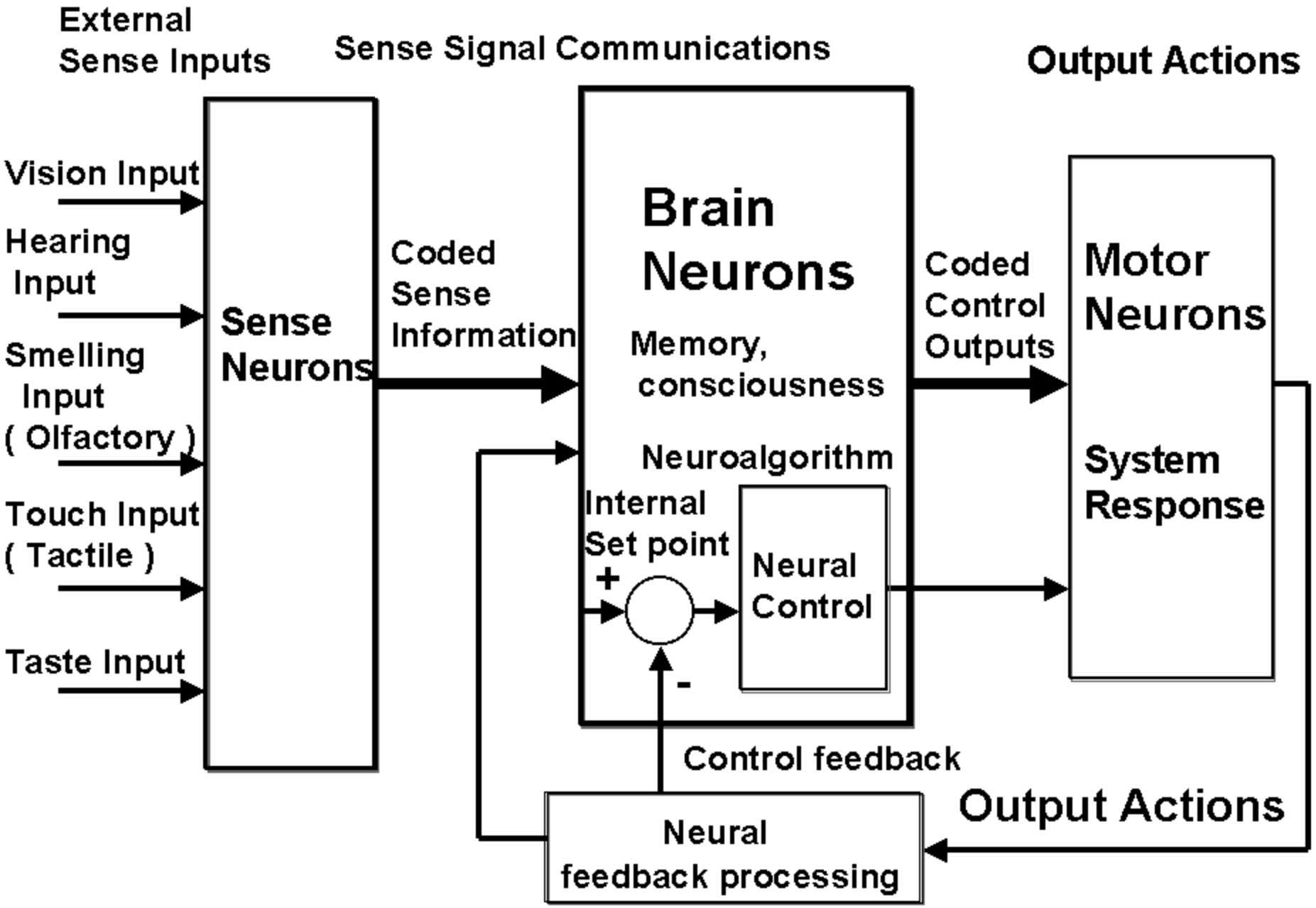

**Νευρώνας**

Η διάταξη των νευρώνων στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου δεν είναι τυχαία, αλλά σχηματίζουν <u>αλυσίδες (οδούς)</u> και <u>ομαδοποιήσεις (κέντρα)</u> που μεταξύ τους έχουν <u>πολύ σταθερές συνδέσεις.</u>

https://www.youtube.com/watch?v=6qS83wD29PY

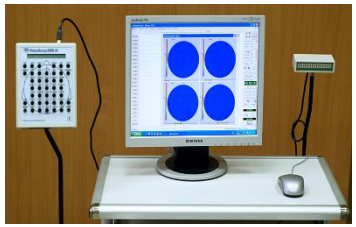
# Νευρώνες

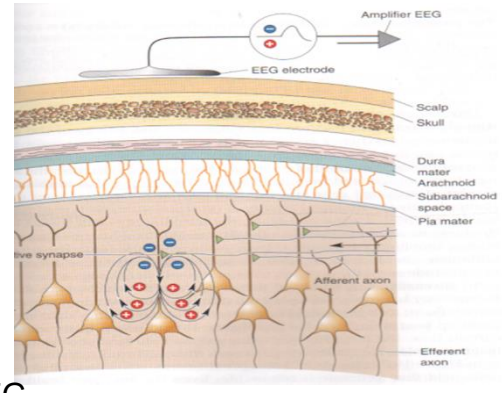
- **Αισθητήριοι** είναι οι νευρώνες που υποδέχονται τα εξωτερικά ερεθίσματα και τα διαβιβάζουν μέσω του νωτιαίου μυελού στον εγκέφαλο.
- Οι **αισθητήριες** νευρώνες έχουν τους δενδρίτες τους στους διάφορους ιστούς του σώματος (επιδερμίδα, μύες κ.τ.λ.)
- **Κινητικοί** είναι οι νευρώνες, που διαβιβάζουν τις εγκεφαλικές εντολές από το ΚΝΣ μέσω των περιφερικών νεύρων προς τα εκτελεστικά όργανα.
- **Νευροδιαβιβαστες** -Τόσο από την περιφέρεια στο ΚΝΣ, όσο και από το ΚΝΣ στην περιφέρεια τα νευρικά ερεθίσματα ταξιδεύουν ως ηλεκτρικά σήματα διαμέσου των νευρώνων με χημικούς διαβιβαστές (νευροδιαβιβαστές) στους επόμενους νευρώνες.
- Στην πορεία τους αυτή από νευρώνα σε νευρώνα, τα νευρικά ερεθίσματα, διασχίζουν μικροσκοπικά κενά, που ονομάζονται συνάψεις και βρίσκονται ανάμεσα στα διαδοχικά νευρικά κύτταρα.
- Το «ταξίδι» της σκέψης (των μηνυμάτων) δια μέσου του νευρικού συστήματος γίνεται αστραπιαία. (τα ερεθίσματα κινούνται με μέγιστη ταχύτητα αυτή των 248 χιλιομέτρων την ώρα!)


External
Sense Inputs
Sense Signal Communications
Output Actions
Vision Input
Hearing
Input
Smelling
Input
( Olfactory )
Touch Input
( Tactile )
Taste Input
Sense
Neurons
Coded
Sense
Information
Brain
Neurons
Memory,
consciousness
Neuroalgorithm
Internal
Set point
+
-
Neural
Control
Coded
Control
Outputs
Motor
Neurons
System
Response
Control feedback
Output Actions
Neural
feedback processing

# Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG)

- Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) είναι η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου από το κρανίο της κεφαλής. ***Εφαρμογές***: (Επιληψία, επιληπτικές κρίσεις, βλαβών του εγκεφάλου, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια).
- Οι πρώτες ηχογραφήσεις έγιναν από τον Hans Berger το 1929
- Προέλευση των EEG κυμάτων



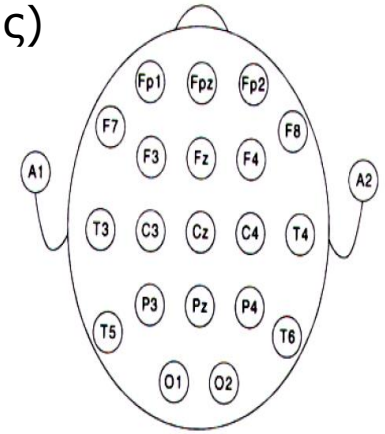



Μηχανογραφημένο EEG

https://www.youtube.com/watch?v=RBGFEsaxUE8

**Τυποποιημένες απαγωγές με το σύστημα 10-20**

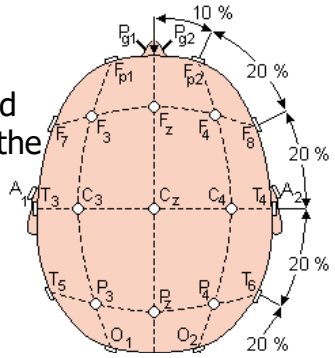
- $C_z$ : κεντρικό σημείο εγκεφάλου
- $Fp_z$, $F_z$, $C_z$, $P_z$ : ηλεκτρόδια μέσης γραμμής
- $F_x$ : ηλεκτρόδια στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου
- Αριστερό ημισφαίριο: μονοί αριθμοί στα ηλεκτρόδια
- Δεξί ημισφαίριο: ζυγοί αριθμοί στα ηλεκτρόδια
- $A_1$ και $A_2$ συνήθως ηλεκτρόδια αναφοράς (είτε ένα από αυτά, είτε ο συνδυασμός τους)
- $F_{pz}$ : γείωση

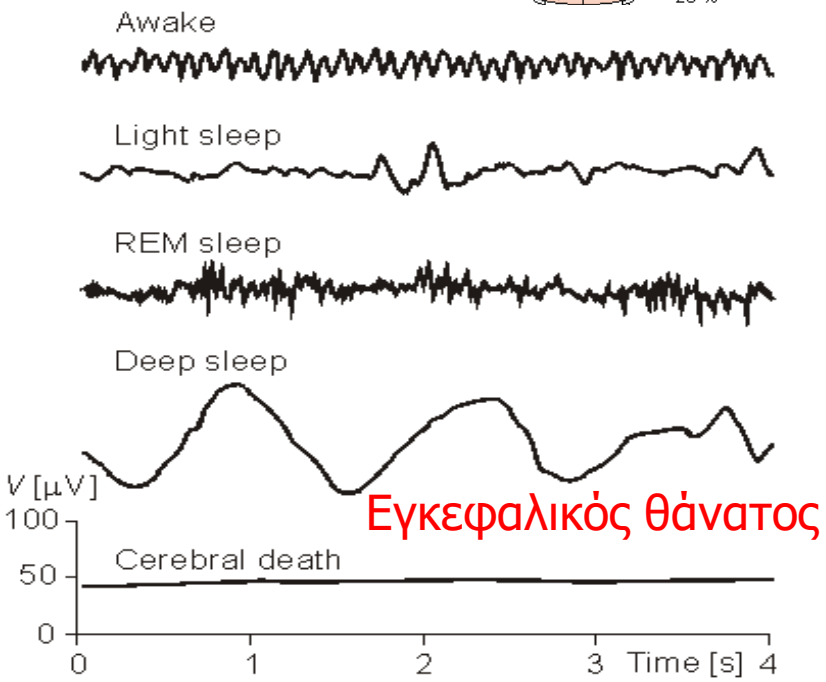


# Βιο-σήματα: Εγκεφαλογράφημα (EEG), Καρδιογράφημα (ECG)

**Rapid Eye Movement** (**REM**) **sleep** is a normal stage of sleep characterized by the rapid movement of the eyes.

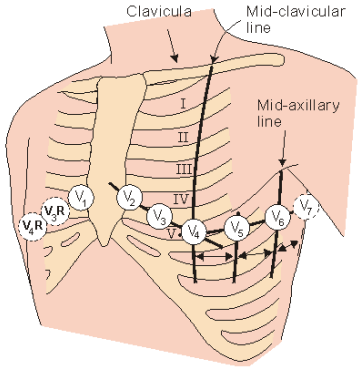
EEG



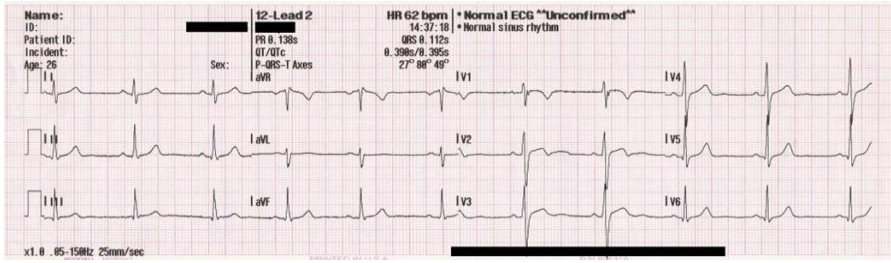

Εγκεφαλικός θάνατος

ECG



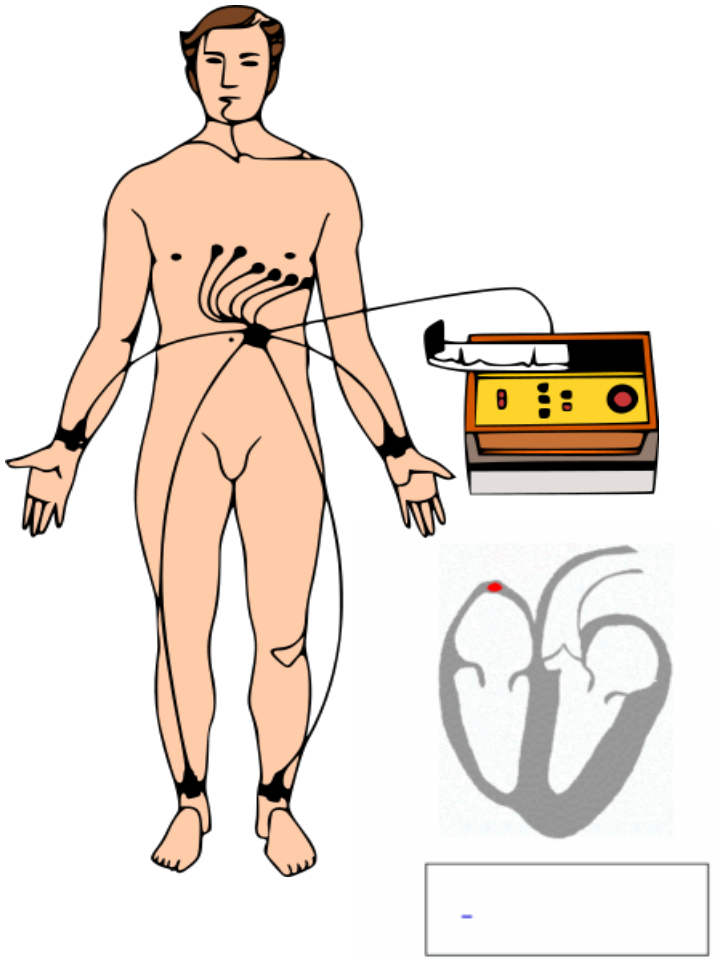


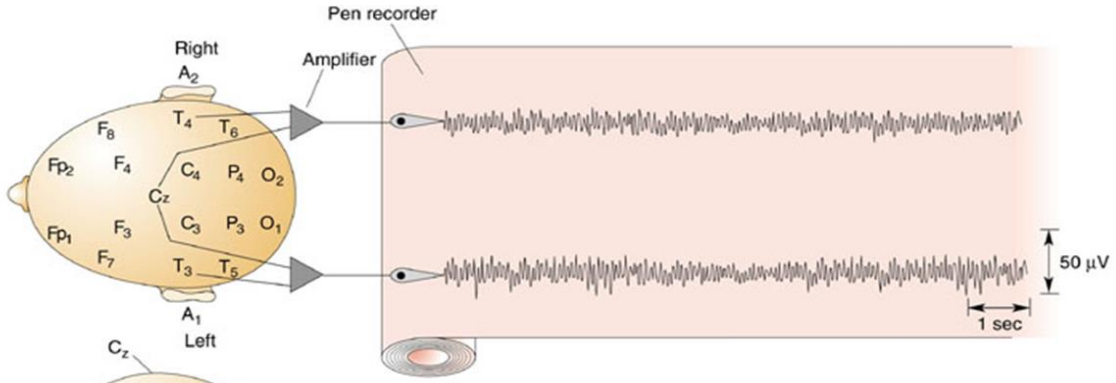


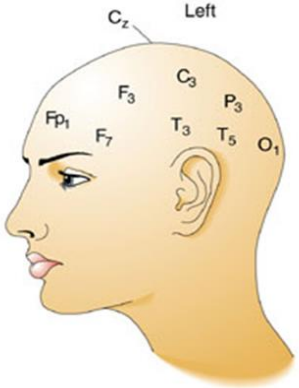



https://www.youtube.com/watch?v=OSmeBxBtCO8

# Normal ECG/EEG και ηλεκτρόδια







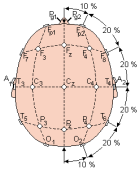



Sliver

Ηλεκτρόδια



Καπέλο
Ηλεκτροδίων

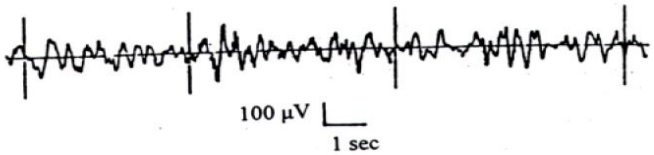


# Λειτουργία Ηλεκτροεγκεφαλογράφοι ηλεκτρόδια

- Τα κύματα του ΗΕΓ χαρακτηρίζονται από: τη συχνότητά τους, το δυναμικό ή πλάτος, τη μορφή τους, την περιοχή επιφάνειας του κρανίου από όπου συλλέγονται, και τις φυσιολογικές ή παθολογικές συνθήκες που τα συνοδεύουν.
- Αισθητήρες συστήματος, που μετατρέπουν το ρεύμα ιόντων μέσα στο ανθρώπινο σώμα σε ρεύμα ηλεκτρονίων μέσα στα καλώδια τα οποία οδηγούν το ρεύμα σε επόμενη επεξεργασία.
- Επαφή με το δέρμα μέσω κολλώδους ουσίας ή μέσω μικρού Δαχτυλιδιού.
- Καλός καθαρισμός δέρματος με οινόπνευμα για χαμηλή αντίσταση επαφής (< 5 kΩ).
- Κίνηση ιόντων μέσω του «συνόρου» ηλεκτροδίου - ηλεκτρολύτη.
- Όταν μέσα στον εγκέφαλο υπάρξει σήμα, δηλ. ροή ιόντων, προκαλεί μεταβολή της ιοντικής συγκέντρωσης και ροή ηλεκτρονίων.

# Καταγραφή και διπολική μέτρηση ΗΕΓ

- Διαφορά μεταξύ δυναμικών που παρουσιάζεται ανά πάσα στιγμή μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Ενεργά σημεία: ηλεκτρόδια που βρίσκονται «πάνω» από εγκεφαλικές περιοχές που ενδεχομένως θα παρουσιάσουν δραστηριότητα. Ανενεργά σημεία: ηλεκτρόδια τοποθετημένα «πάνω» από περιοχές που θεωρείται ότι δεν έχουν σχέση με εγκεφαλική λειτουργία (π.χ. αυτί).




- **«Διπολική» Μέτρηση**: όταν το μετρούμενο σήμα προκύπτει ως διαφορά δυναμικού δύο ηλεκτροδίων ενεργών περιοχών.

Πλεονέκτημα: Απόρριψη κοινού θορύβου. Απορρίπτει τυχόν παράσιτα τα οποία είναι κοινά στα δύο ηλεκτρόδια.

Κοινή μεθοδολογία σε κλινικές νευρολογικές εξετάσεις ΗΕΓ:
διπολικές μετρήσεις για 15 ως 30 ηλεκτρόδια.

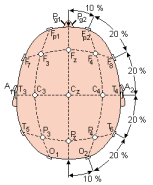
- **Παράσιτα στη μέτρηση ΗΕΓ**

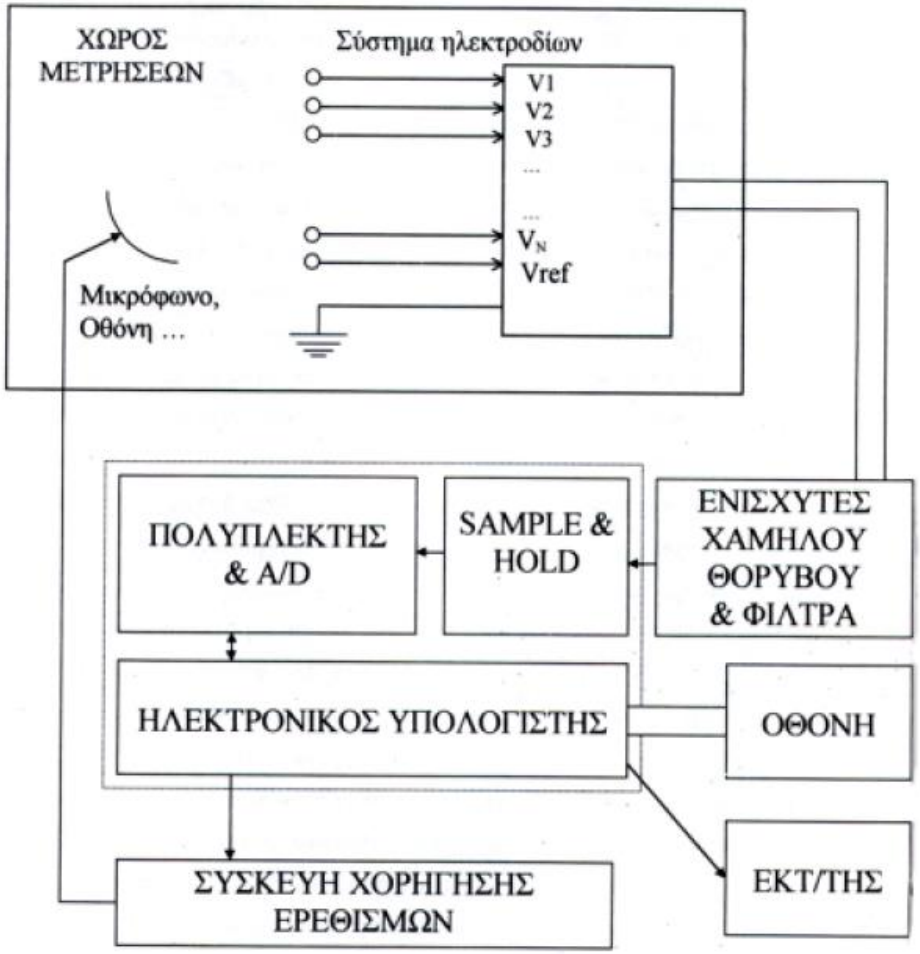
***Μη φυσιολογικής προέλευσης***: Ηλεκτρόδια (π.χ. μετακίνηση), Παρεμβολές από το δίκτυο.

***Φυσιολογικής προέλευσης***: Ηλεκτρομυϊκή δραστηριότητα (π.χ. συστολή μυών του λαιμού), Κίνηση ματιών, Ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, Επίδραση αναπνοής, Ιδρώτας.

https://www.youtube.com/watch?v=rwD1Myz4Hsc

# Ψηφιακός ΗΕΓ





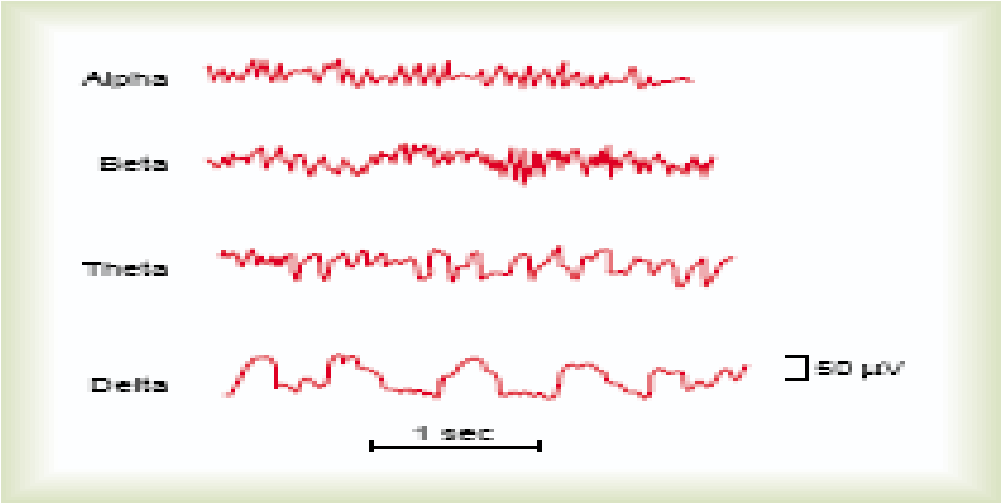

Ν ηλεκτρόδια μέτρησης δυναμικού.

Ο χώρος των μετρήσεων πρέπει να προστατεύεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

# Χαρακτηριστικά ΗΕΓ, κατηγορίες κυμάτων




| **Ρυθμός** | **Περιοχή Συχν. (Hz)** | **Πλάτος (σε μV)** | **Λοβός** |
|---|---|---|---|
| Δέλτα | 0.5-3.5 | έως 200 | Μετωπιαίος |
| Θήτα | 3.5-7.5 | < 30 | Ινιακός |
| Άλφα | 8-12 | 30-50 | Ινιακός |
| Βήτα | 13-19 (Αργός) | < 20 | Κροταφικός |
| Βήτα | 20-30 (Ταχύς) | < 20 | Μετωπιαίος |
| Γάμα | > 31 | <20 | Βρεγμ./κροταφ. |



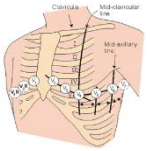

8-12 Hz : Relaxed/Reflecting

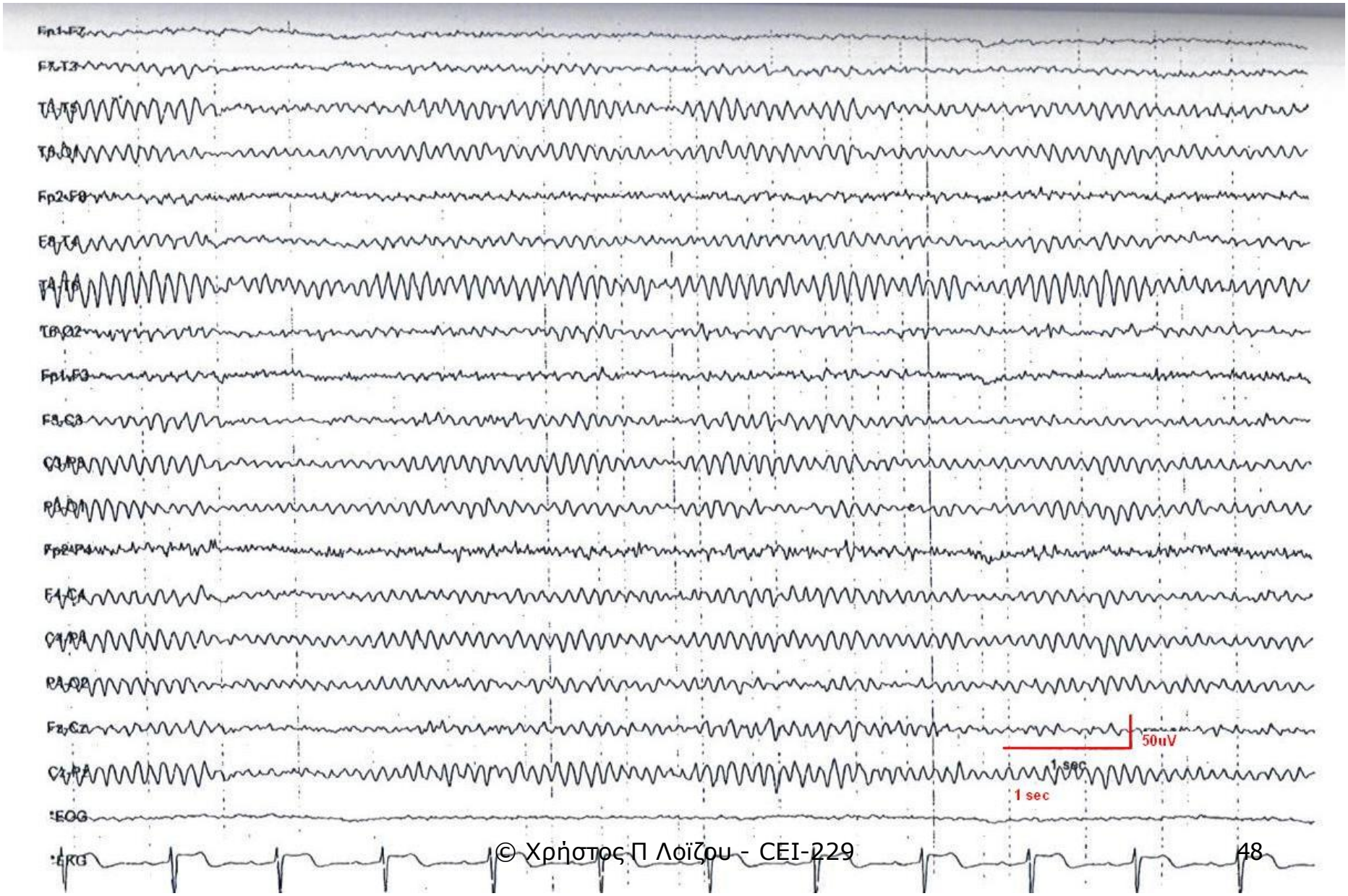
13-30 Hz: Arterio/Working (Διανοητική δραστηριότητα)

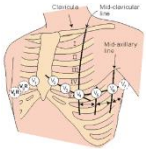
4-7 Hz: Eating

0.5-3.5 Hz: Sleeping/Dreaming

# Κύματα EEG από άνθρωπο







# Χρήση του EEG

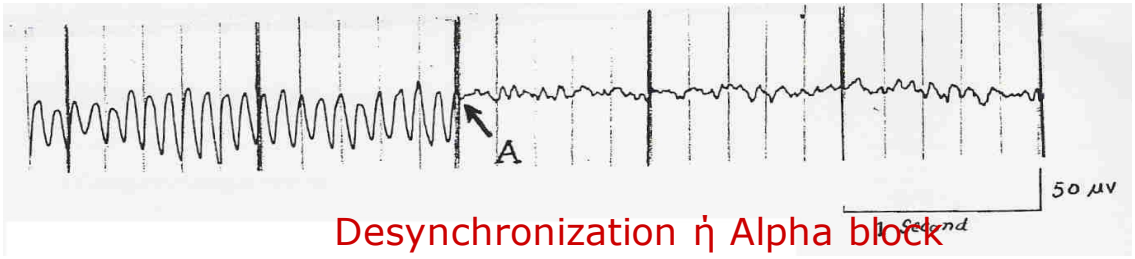
-Επιληψία(spikes and short waves)

-Εντόπιση όγκων του εγκεφάλου.

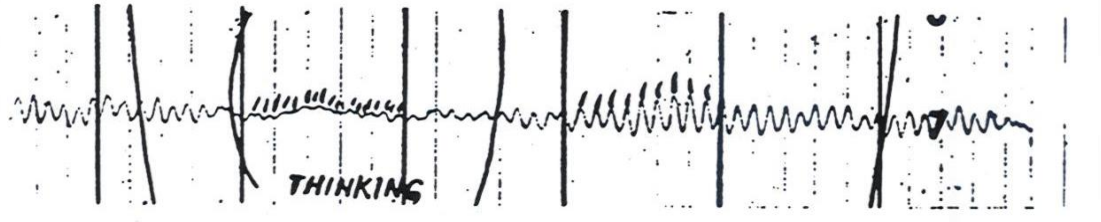
-Διαταραχές του ύπνου: γνώση της δραστηριότητας του φλοιού, τοξικότητα, υποξία και εγκεφαλοπάθεια

-Καθορισμός του εγκεφαλικού θανάτου. Επίπεδο EEG (απουσία της ηλεκτρικής δραστηριότητας) δοκιμή24 ωρών.

-Περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, κώματος βαρύτητα νόσου εγκεφαλοπαθειών (π.χ Alzheimer) και υποβοήθηση διάγνωσης και πρόβλεψης




Desynchronization ή Alpha block




- Ο Ρυθμός έχει αλλάξει από το α σε β κύμα (στο σημείο "Α"). **Αιτία**: Σκέψη από το υποκείμενο (μαθηματικό υπολογισμό)
- Σκεπτόμενος: Παρατηρούνται Βήτα κύματα



© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

# Προκλητά Δυναμικά (ΠΔ) Εγκεφάλου

**Ορισμός:** Διαφορές δυναμικού που μετράμε, συνήθως στη δερματική **επιφάνεια του κεφαλιού**, οι οποίες προκαλούνται ως προετοιμασία ή ως απόκριση σε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο συμβαίνει στον εξωτερικό φυσικό κόσμο και αποτελεί το εκλυτικό γεγονός ή ερέθισμα.

**Κατηγορίες ΠΔ ανάλογα με το είδος εξωτερικού ερεθίσματος που τα προκαλεί:**

1) Οπτικά προκλητά δυναμικά (Visual Evoked Potentials - VEP)
οπτικός ερεθισμός, π.χ. εμφάνιση συγκεκριμένης εικόνας, λάμψεις
2) Ακουστικά προκλητά δυναμικά (Auditory Evoked Potentials - AEP) ακουστικός ερεθισμός, π.χ. ήχοι, λέξεις, τόνοι διάφορων συχνοτήτων
3) Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (Somatosensory Evoked Potentials - SEP)ερεθισμός κάποιου νεύρου μέσω μικρής διάρκειας και έντασης ηλεκτρικό ρεύμα

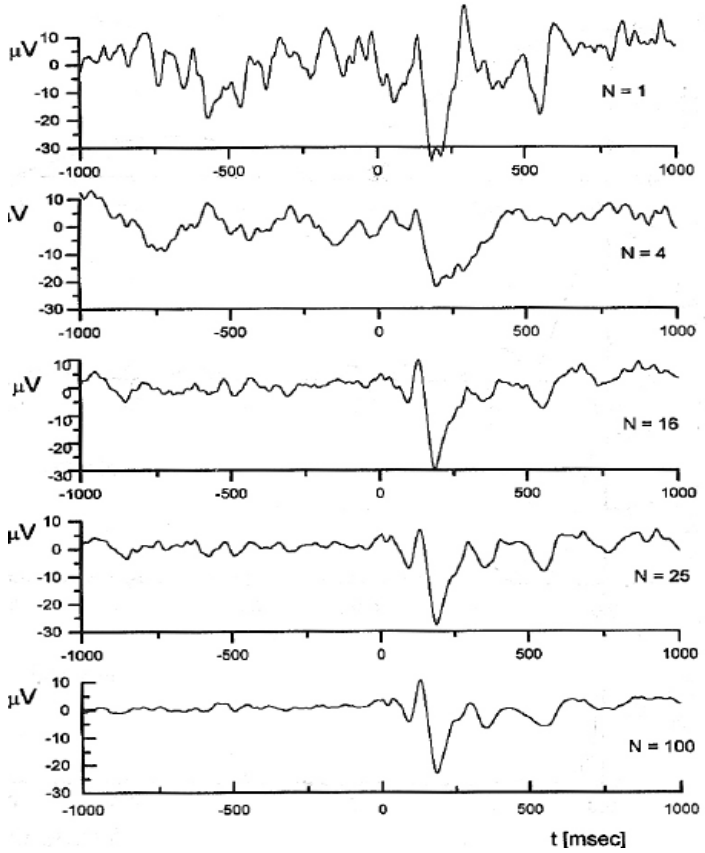
**Κατηγορίες ΠΔ σε σχέση με το χρόνο εμφάνισής τους μετά το εκλυτικό γεγονός:**

1) πρώιμα (early, fast) προκλητά δυναμικά 2-12msec από τη στιγμή του εξωτερικού ερεθίσματος
2) μέσα (middle) προκλητά δυναμικά 12-50msec από τη στιγμή του εξωτερικού ερεθίσματος
3) αργά ή ύστερα (late) προκλητά δυναμικά 50-800msec από τη στιγμή του εξωτερικού ερεθίσματος

# Ταξινόμηση Προκλητών Δυναμικών (ΠΔ) Εγκεφάλου

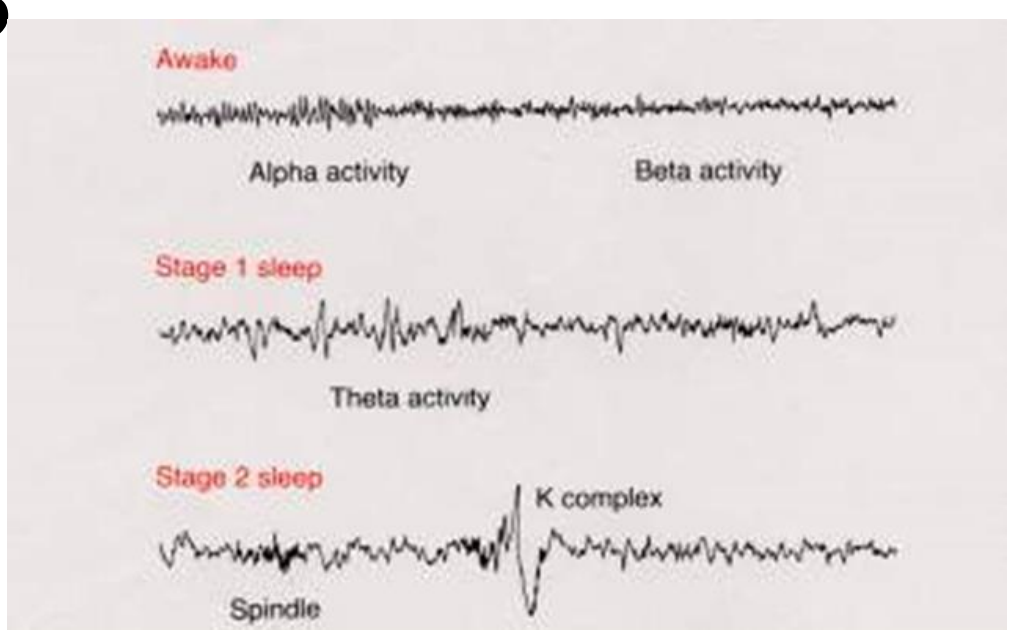
| Τρόπος ταξινόμησης | Είδος ΠΔ | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| **Είδος ερεθίσματος** | | **Μέθοδοι ερεθισμού** |
| | - σωματοαισθητικά ΠΔ (SEP) | - ηλεκτρικό ρεύμα, αφή, θερμοκρασία |
| | - οπτικά ΠΔ (VEP) | - λάμψη, διάχυση φωτός |
| | - ακουστικά ΠΔ (AEP) | - ήχοι, λέξεις |
| **Χρόνος εμφάνισης μετά το ερέθισμα** | | **Διάστημα ερεθισμού αντίδρασης** |
| | - πρώιμα | - < 12 msec |
| | - μέσα | - 12-50 msec |
| | - ύστερα | - 50-800 msec |

# ΠΔ Εγκεφάλου 3

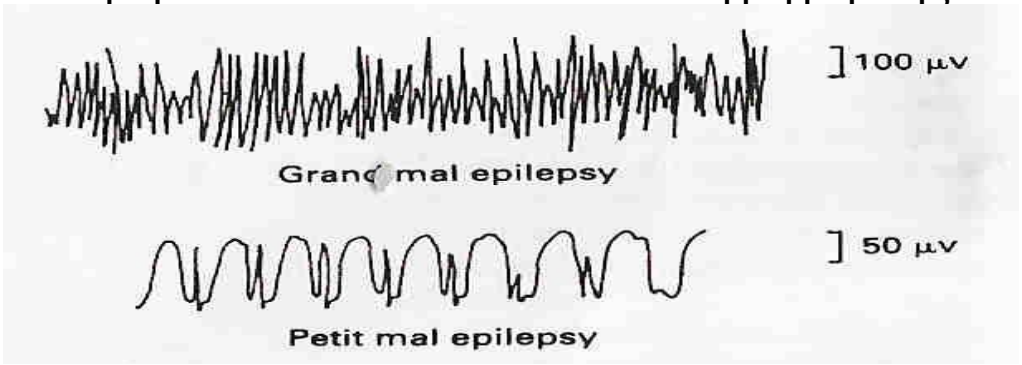



**Ανάδειξη ΠΔ με χρήση τεχνικής μέσου όρου**

Η επίδραση του ΗΕΓ μειώνεται σταδιακά και η μορφολογία του προκλητού δυναμικού γίνεται πιο αναγνωρίσιμη καθώς αυξάνει ο αριθμός των επαναλήψεων ***N***

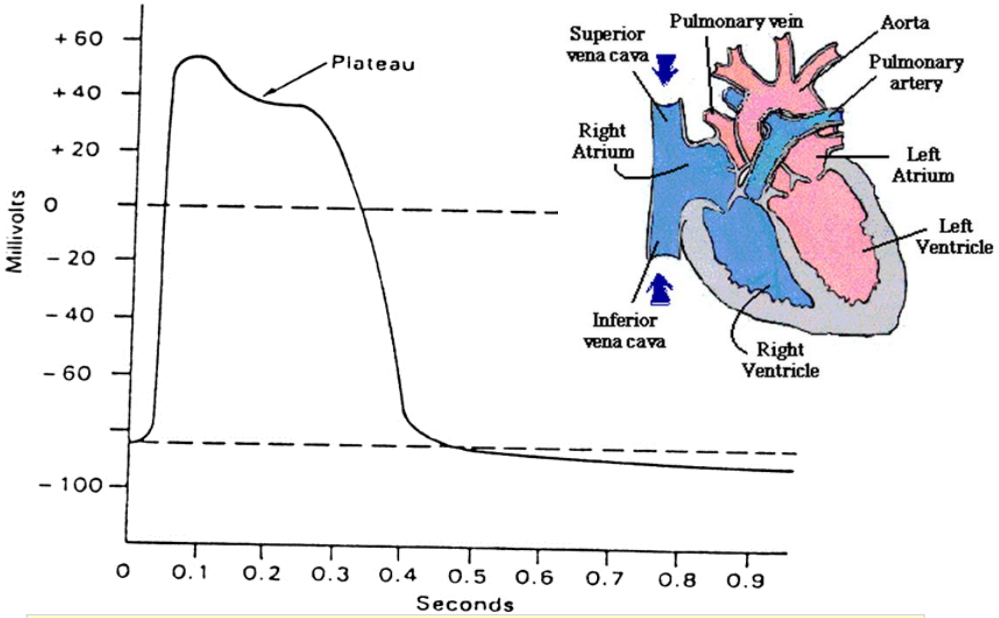



Αλλαγές στα κύματα του εγκεφάλου κατά τα διάφορα στάδια του ύπνου και εγρήγορσης



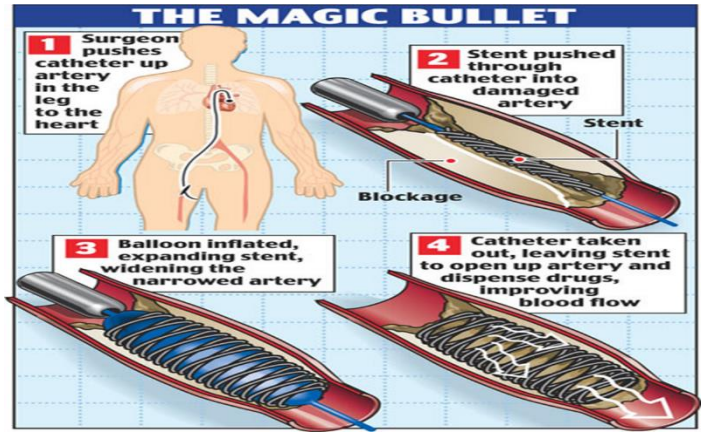

Αλλαγές στα κύματα του εγκεφάλου σε ασθένεις

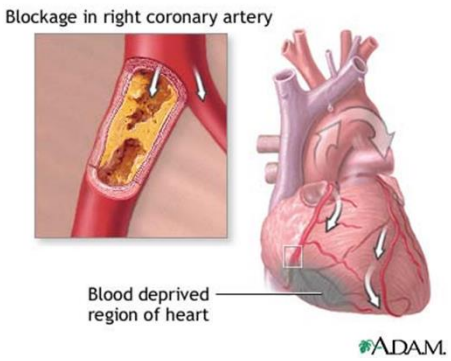
# Καρδία

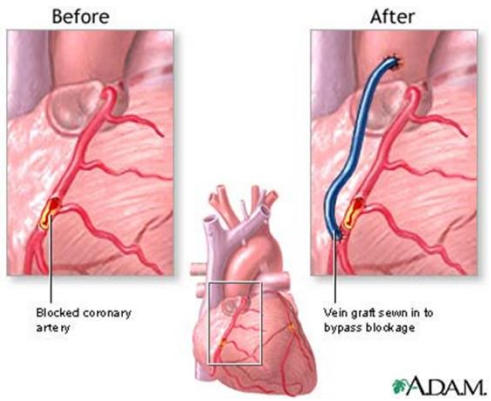



**Το δυναμικό δράσης διαρκεί στο μυοκάρδιο 10-30 φορές περισσότερο από όσο στους σκελετικούς μυς ⇨ Παράταση Συστολής**

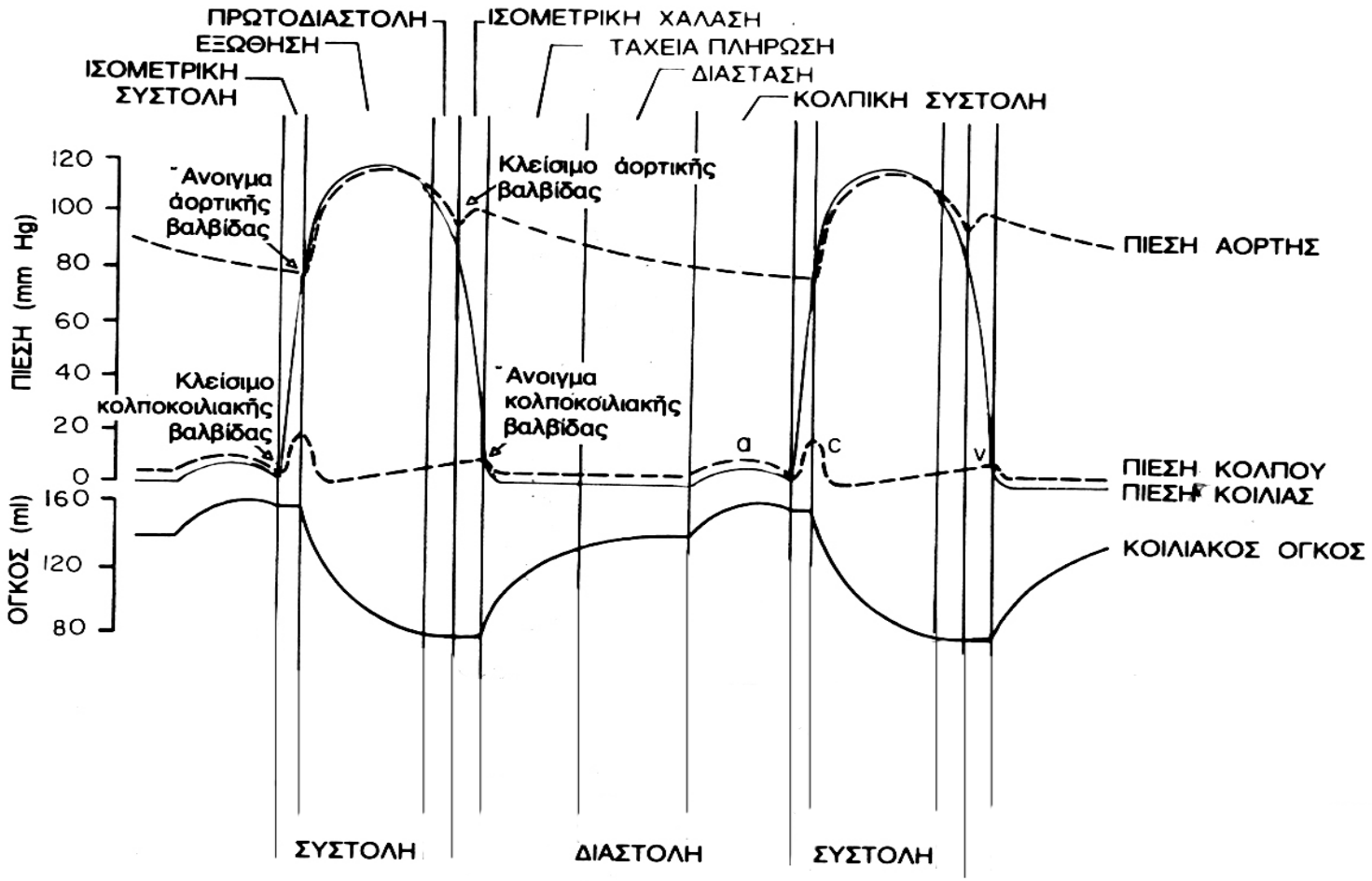
- Πριν τη διέγερση:
- -90mV δυναμικό ηρεμίας
- Φάση εκπόλωσης: γρήγορη > 450V/sec
- Αρχικά γρήγορη φάση επαναπόλωσης : οδηγεί σε μια **διατηρούμενη επίπεδη περιοχή εκπόλωσης**
- (~200-300 msec)
- Τελική φάση επαναπόλωσης:
- το κύτταρο επιστρέφει στην κατάσταση που υπήρχε πριν τη διέγερση



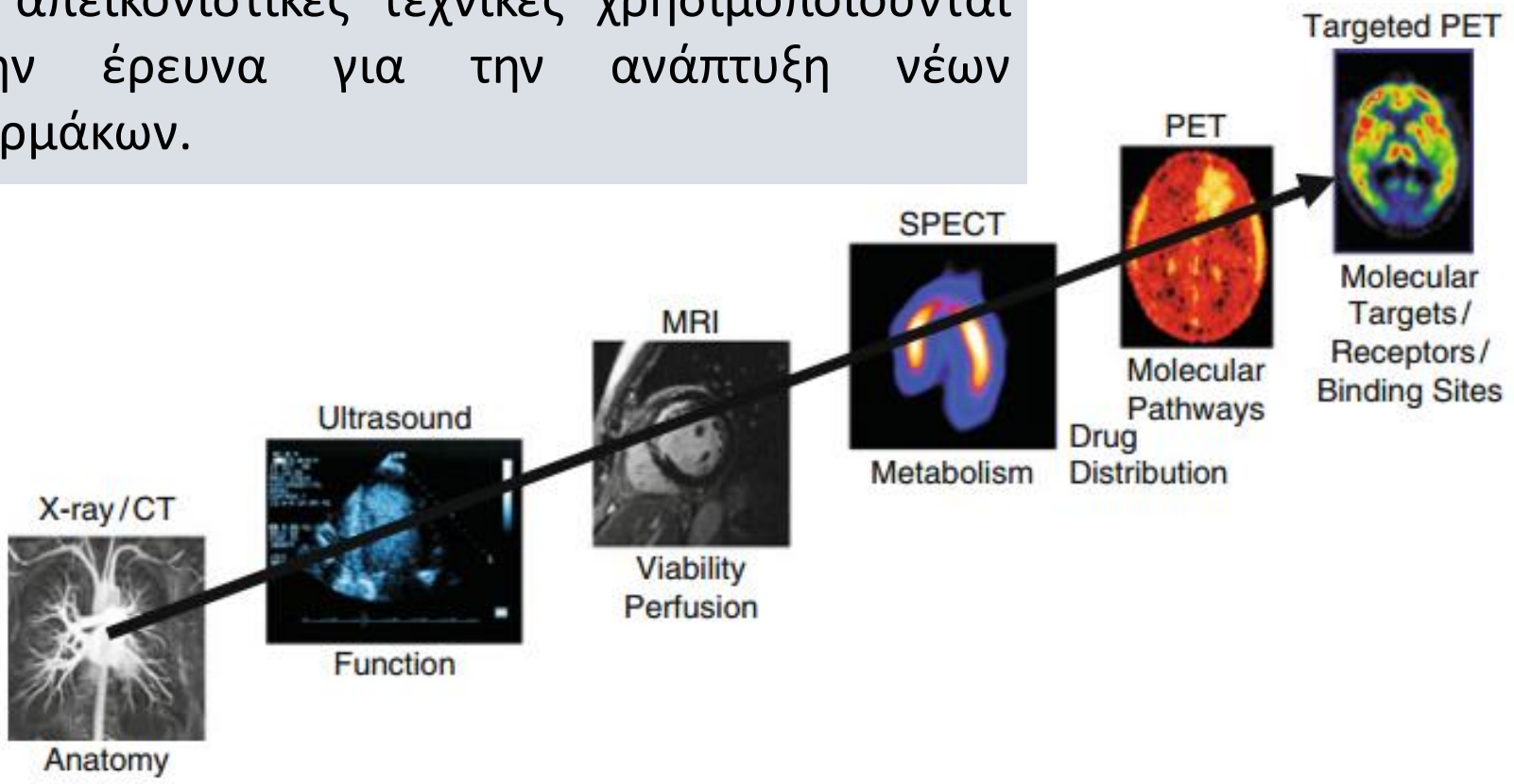
# Καρδιακός Παλμός




© Χρήστος Π Λοϊζου - CEI-229

# Εισαγωγή - Ακτίνες Χ

Οι απεικονιστικές τεχνικές χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.



# Ακτίνες Χ 1

**Τύπος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας**

- Ψηλής ενέργειας
- Μήκος κύματος περίπου 0.01 έως 10 νανόμετρα

(δισεκατομμυριοστά του μέτρου)

**Εφαρμογή σε διάφορους τομείς της ιατρικής**

- Απεικόνιση και ακτινοθεραπεία

**Εξετάσεις με ακτίνες Χ αποτελούν τουλάχιστον**

**70% όλων των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων**



Wilhelm Conrad Röntgen
1845-1923

**Λίγη ιστορία:** Το 1895 ο Γερμανός φυσικός Wilhelm Conrad Röntgen μελετούσε τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων που επιταχύνονταν από ηλεκτρικό πεδίο, μέσα σε σωλήνα κενού.



- Ο **Roentgen** παρατήρησε ότι, όταν πλησίαζε στο σωλήνα μία φθορίζουσα ουσία, τότε η ουσία, ακτινοβολούσε φως, ενώ, όταν πλησίαζε ένα φωτογραφικό φιλμ, τότε αυτό μαύριζε.

•Υποστήριξε ότι τα φαινόμενα αυτά οφείλονταν σε ένα νέο άγνωστο τύπο ακτίνων, τις οποίες ονόμασε ακτίνες Χ.

•Το Χ χρησιμοποιήθηκε όπως χρησιμοποιείται στην Άλγεβρα για το σύμβολο του αγνώστου.

•Σήμερα οι ακτίνες Χ ονομάζονται και ακτίνες Roentgen.

•Για την ανακάλυψή του αυτή ο Ρέντγκεν πήρε, το 1901, το βραβείο Νόμπελ Φυσικής.



# Ακτίνες Χ 2

**Όταν οι ακτίνες Χ διαπεράσουν το σώμα**

- Φτάνουν και εκθέτουν φωτογραφικό φιλμ
- Ανάλογα με τις διαφορές στην ένταση

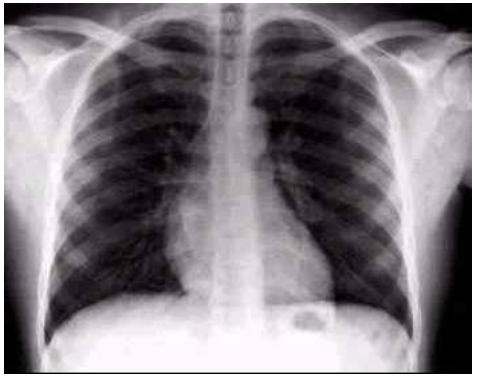
**Διάφορα μέρη του σώματος διαφορετική απορρόφηση**

- Τα οστά απορροφούν εύκολα τις ακτίνες Χ
- «Βαρύτερα" (άτομα του υψηλότερου ατομικού αριθμού) άτομα ασβεστίου στα οστά απορροφούν τα ψηλής ενέργειας φωτόνια
- Το δέρμα, και ο αέρας στους πνεύμονες, επιτρέπουν στις ακτίνες να περάσουν



**Προβολές 3Δ οργάνων σε ένα επίπεδο φωτογραφικό φιλμ**

- Διάφορα όργανα φαίνεται να επικαλύπτουν το ένα το άλλο
- **Χρειαζόμαστε περισσότερες από μια ακτινογραφίες (από διαφορετικές γωνίες)**
- Πραγματική γεωμετρία
- Πραγματικό σχήμα του κάθε αντικειμένου



# Ακτίνες –Χ 3 (Συμβολισμοί )

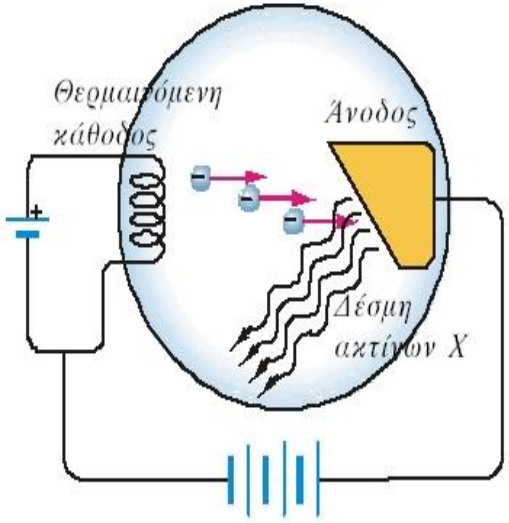
- **Ενέργεια**: Κινητική ενεργεια (Kinetic Energy)
  - Ενέργεια αντικειμένου λόγω της ταχύτητας του.
- K.E. = (1/2) x $mv^2$
  - m → μάζα (mass).
  - v →Ταχύτητα (velocity).
- Δυναμική ενέργεια (Potential Energy)
  - Ενέργεια αντικειμένου λόγω της θέσης του.

| | | |
|---|---|---|
| $10^9$ | giga | G |
| $10^6$ | mega | M |
| $10^3$ | kilo | K |
| $10^{-1}$ | deci | d |
| $10^{-2}$ | centi | c |
| $10^{-3}$ | milli | m |
| $10^{-6}$ | micro | μ |
| $10^{-9}$ | nano | n |
| $10^{-12}$ | pico | p |

Angstrom = $\mathring{A} = 10^{-10}$ m

# Παραγωγή ακτινών Χ 1

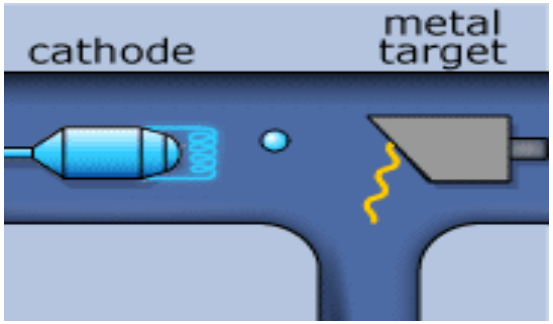
- Η συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ αποτελείται από ένα γυάλινο σωλήνα εφοδιασμένο με δύο ηλεκτρόδια, την άνοδο και την κάθοδο.
- Η κάθοδος θερμαίνεται και εκπέμπει ηλεκτρόνια.
- Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία της καθόδου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται στη μονάδα του χρόνου.
- Μεταξύ της ανόδου και της καθόδου εφαρμόζεται υψηλή τάση, που επιταχύνει τα ηλεκτρόνια.



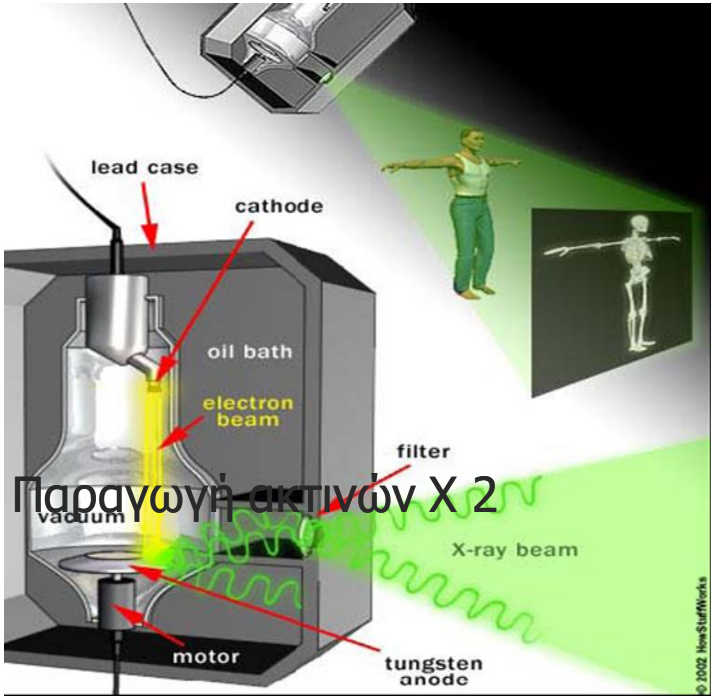

- Ο σωλήνας περιέχει αέριο σε πολύ χαμηλή πίεση, ώστε να περιορίζονται οι συγκρούσεις των ηλεκτρονίων με τα μόρια του αερίου.
- Τα ηλεκτρόνια προσπίπτουν στην άνοδο με μεγάλη ταχύτητα.
- Τότε η άνοδος εκπέμπει ακτίνες Χ.
- Στην άνοδο αναπτύσσεται πολύ υψηλή θερμοκρασία, γι αυτό το υλικό της είναι δύστηκτο μέταλλο μεγάλου μαζικού αριθμού (π.χ. βολφράμιο) (επίσης υπάρχει σύστημα ψύξης).

https://www.youtube.com/watch?v=A2gT7enp-lA

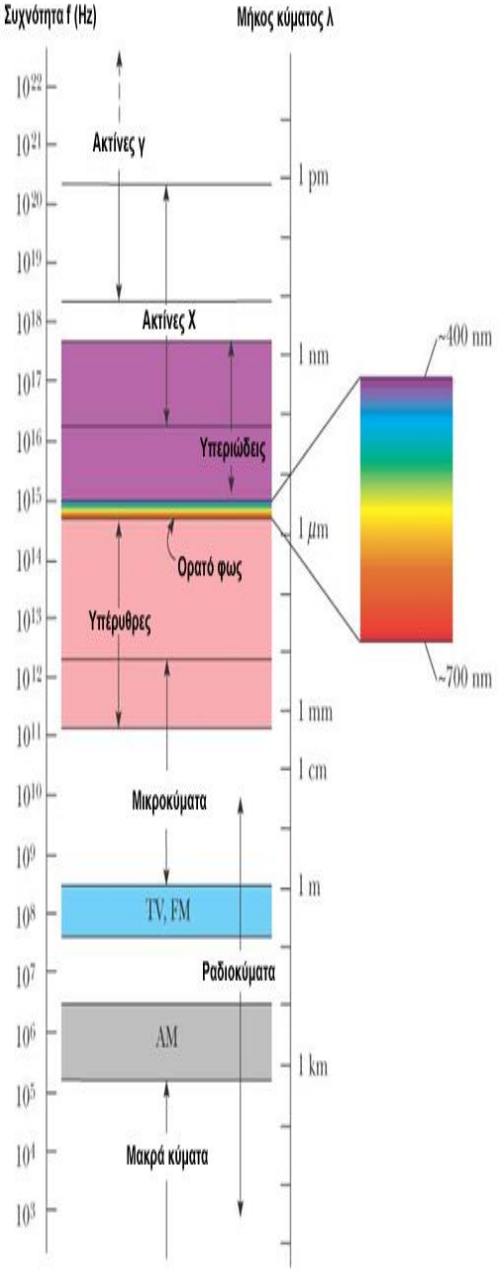
# Παραγωγή ακτινών Χ 2




Όταν ηλεκτρόνια μεγάλης ταχύτητας, που έχουν επιταχυνθεί από υψηλή τάση, προσπίπτουν σε μεταλλικό στόχο, τότε παράγονται από αυτόν ακτίνες Χ.




Παραγωγή ακτινών Χ 2



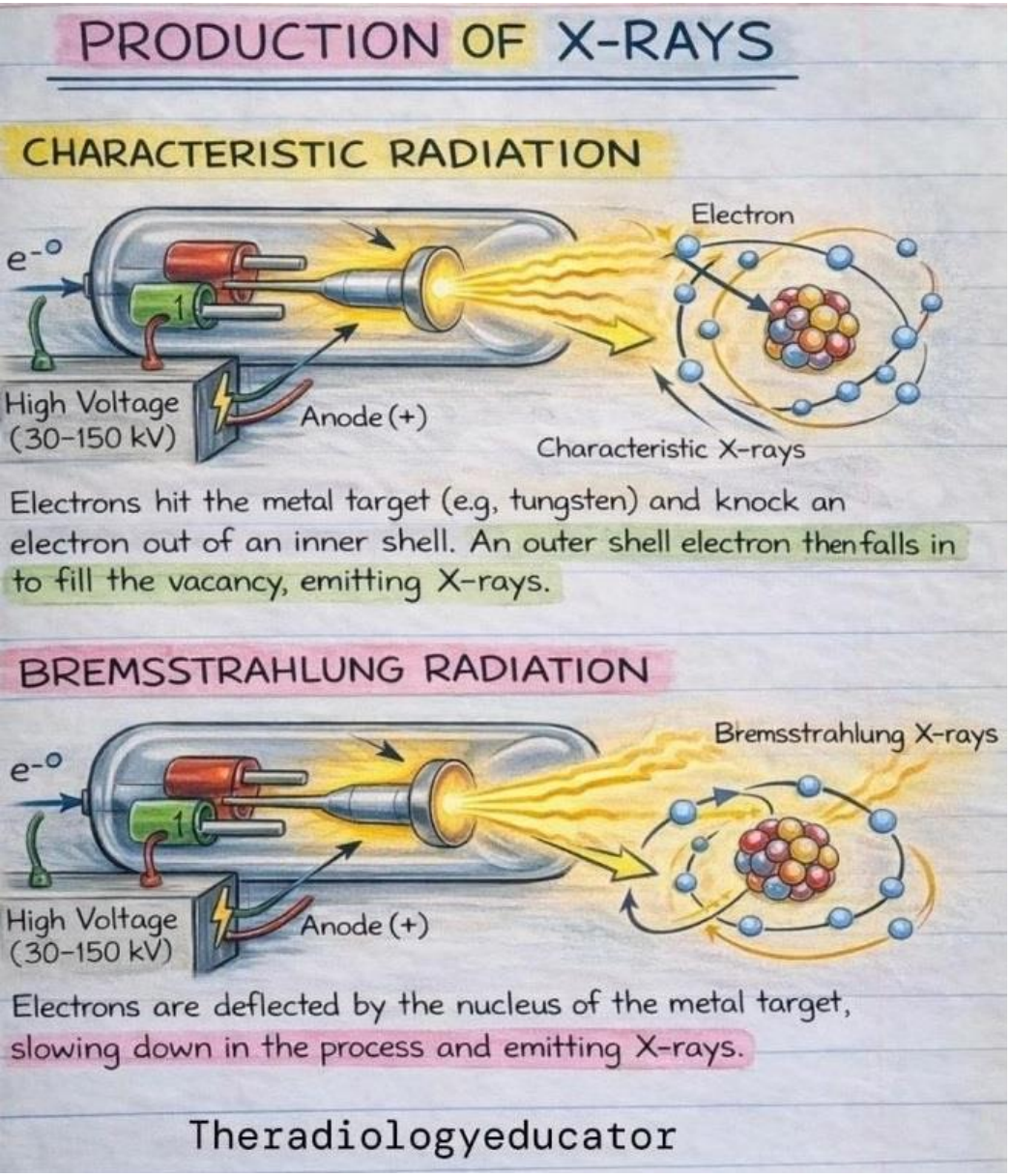


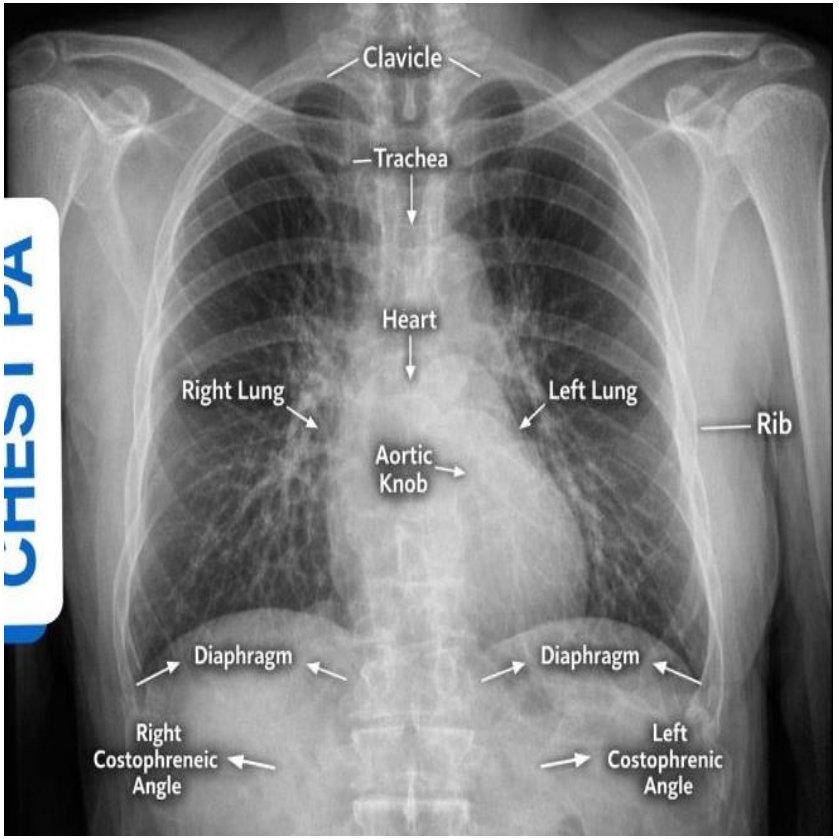





© Χρήστος Π Λοΐζου - CEI-229

# Παραγωγή ακτινών Χ 3

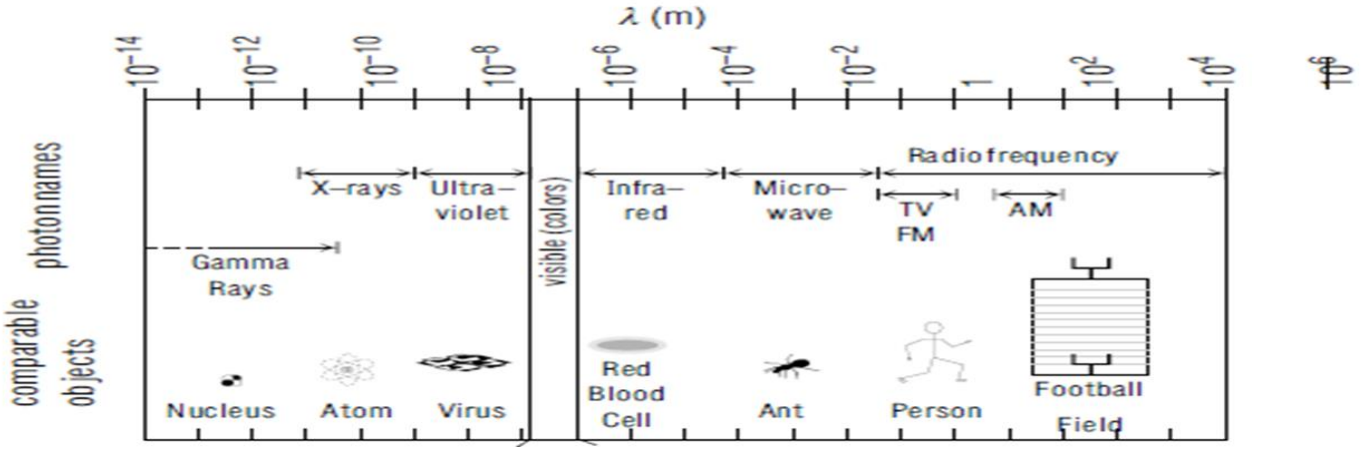


# Φύση ακτινών Χ

***Πειραματικά έχει αποδειχθεί ότι οι ακτίνες Χ***

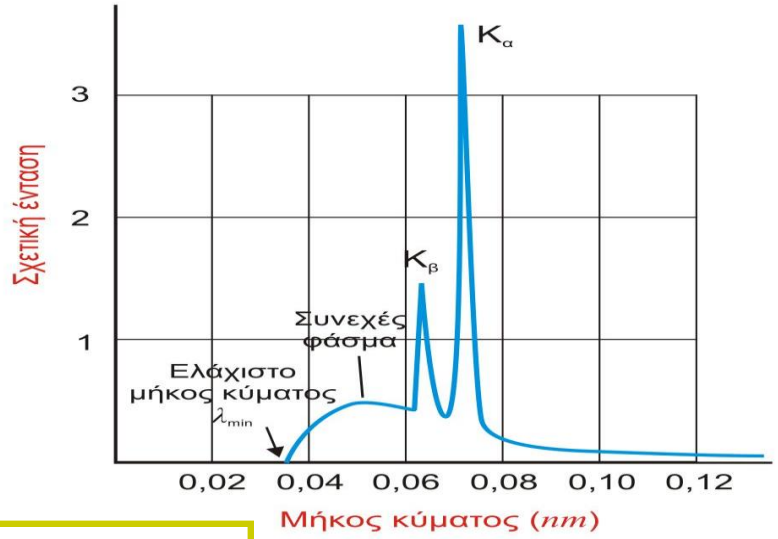
- Είναι αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία**.**
- Όπως όλα τα είδη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αποτελούνται από φωτόνια.
- Τα φωτόνια των ακτίνων Χ έχουν πολύ μικρότερο μήκος κύματος από εκείνο των φωτονίων του ορατού φωτός.
- Το μήκος κύματος των ακτίνων Χ είναι συγκρίσιμο με τις διαστάσεις του ατόμου.

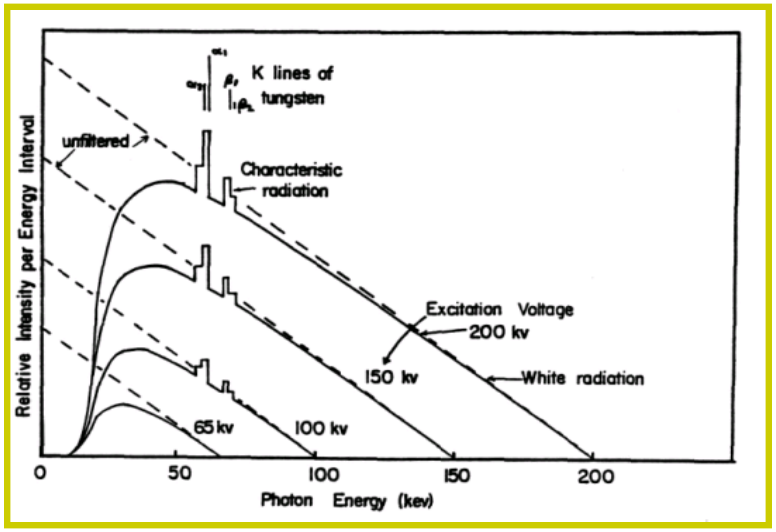



https://www.youtube.com/watch?v=A2qTZepp-lA&t=27s

# Φάσμα ακτινών Χ

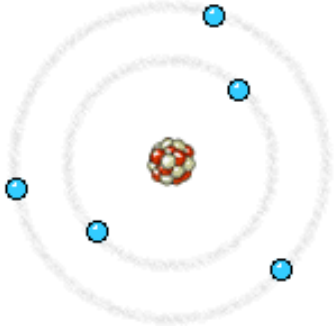
- Το φάσμα της ακτινοβολίας Χ είναι σύνθετο: ένα συνεχές και ένα γραμμικό φάσμα.
- Επάνω στο συνεχές φάσμα εμφανίζονται μερικές γραμμές (γραμμικό φάσμα).
- Τα δύο είδη φάσματος οφείλονται σε δύο διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής των ακτίνων Χ.

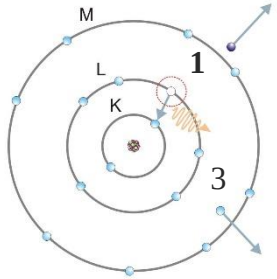


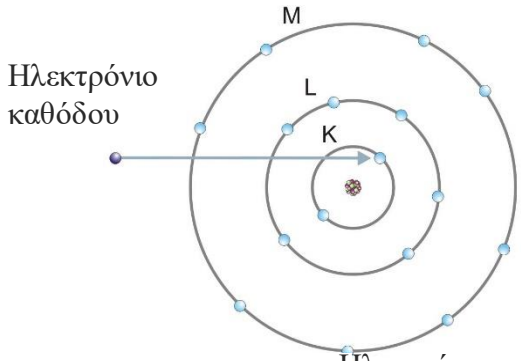
# *Γραμμικό φάσμα* ακτινών Χ

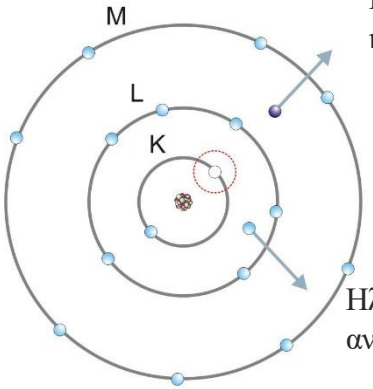
- Γραμμικό φάσμα δίνει η διαδικασία παραγωγής φωτονίου μετά από διέγερση λόγω κρούσης.
- Η διεθνής ονομασία αυτής της διαδικασίας είναι: εκπομπή στοιβάδας Κ.

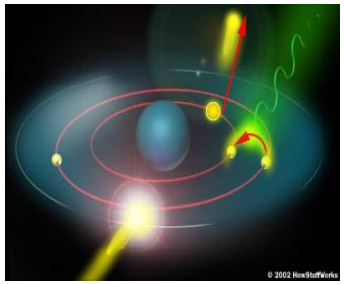





- Τα κινούμενα ηλεκτρόνια συγκρούονται με μεμονωμένα άτομα του υλικού της ανόδου.
- Τα άτομα της ανόδου διεγείρονται. Ένα ηλεκτρόνιο της θεμελιώδους κατάστασης (της στοιβάδας Κ) του ατόμου μεταπηδά σε άλλη επιτρεπόμενη τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας.
- Η *κενή* θέση του ηλεκτρονίου μπορεί να συμπληρωθεί από ένα ηλεκτρόνιο του ατόμου που βρίσκεται στις εξωτερικές στιβάδες, με ταυτόχρονη εκπομπή ενός φωτονίου ακτίνων Χ.



© Χρήστος Π Λοΐζου

# *Γραμμικό φάσμα* ακτινών Χ

- Επειδή οι επιτρεπόμενες τιμές της ενέργειας του ατόμου είναι καθορισμένες, οι συχνότητες των φωτονίων που εκπέμπονται θα είναι καθορισμένες.
- Επομένως το φάσμα του φωτός που εκπέμπει το άτομο θα αποτελείται από γραμμές που είναι χαρακτηριστικές του υλικού της ανόδου.
- Επειδή η ενέργεια που απαιτείται, για να εκδιωχθεί ένα ηλεκτρόνιο από μια εσωτερική τροχιά, είναι μεγάλη, θα πρέπει και η ενέργεια του ηλεκτρονίου που προκαλεί τη διέγερση να είναι μεγάλη.
- Επομένως απαιτείται το ηλεκτρόνιο να έχει επιταχυνθεί από μεγάλη διαφορά δυναμικού.

# *Συνεχές φάσμα* ακτινών Χ

**Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας:**

- Η απώλεια της κινητικής ενέργειας $K_\alpha$-$K_\tau$ (αρχική – τελική) του ηλεκτρονίου θα είναι ίση με την ενέργεια του φωτονίου $hf$ που εκπέμπεται. Δηλαδή:

$$hf = K_\alpha - K_\tau = eV$$

- Το ηλεκτρόνιο μπορεί να χάσει όλη ή μέρος της ενέργειάς του σε μία ή περισσότερες κρούσεις.
- Άρα τα φωτόνια που εκπέμπονται θα έχουν οποιαδήποτε τιμή ενέργειας, που θα είναι μικρότερη ή ίση της αρχικής ενέργειας του ηλεκτρονίου.
- Επομένως το φάσμα της ακτινοβολίας αυτής θα είναι συνεχές.

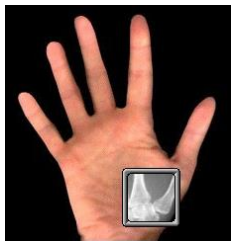
# Απορρόφηση ακτινών Χ

- Όταν οι ακτίνες Χ προσπίπτουν σε ένα υλικό, τότε ένα μέρος της ακτινοβολίας απορροφάται από το υλικό.
- Η απορρόφηση των ακτινών Χ εξαρτάται από:

  Α) Τη φύση του υλικού,

  Β) Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας και

  Γ) Το πάχος του υλικού.





- Όσο **μεγαλύτερος** είναι **ο ατομικός αριθμός *Z*** των ατόμων του υλικού στο οποίο προσπίπτει η ακτινοβολία, τόσο **μεγαλύτερη** είναι η **απορρόφηση** της ακτινοβολίας.

  Στις ακτινογραφίες του ανθρώπινου σώματος

  τα οστά, που αποτελούνται από άτομα μεγαλύτερου ατομικού αριθμού (π.χ. Ca, P), απορροφούν περισσότερη ακτινοβολία και φαίνονται **πιο φωτισμένα.**

  ενώ οι ιστοί, που αποτελούνται από άτομα μικρότερου ατομικού αριθμού (π.χ. H, O, C, N), απορροφούν πολύ λιγότερη και φαίνονται **μαυρισμένα**.

  ***Θυμηθείτε: Οι ακτίνες Χ μαυρίζουν το φωτογραφικό φιλμ***

https://www.youtube.com/watch?v=-01By886WoQo

# Απορρόφηση ακτινών Χ

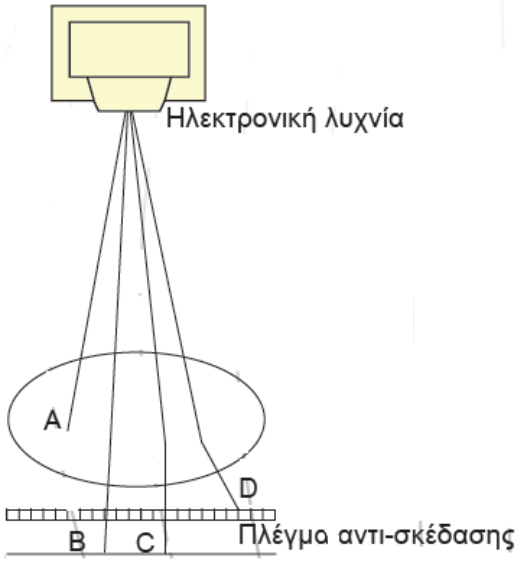
- **Α)** Όταν οι ακτίνες Χ διαπερνούν μια πλάκα με ορισμένο πάχος, τότε η **απορρόφηση** των ακτινών **αυξάνεται** όσο **αυξάνεται** το **μήκος κύματος** της ακτινοβολίας.

  **Οι ακτίνες Χ που έχουν:**

  **μικρά** μήκη κύματος ονομάζονται **σκληρές** ακτίνες και είναι *περισσότερο* διεισδυτικές (μικρότερη απορρόφηση),

  **μεγάλα** μήκη κύματος ονομάζονται **μαλακές** ακτίνες και είναι *λιγότερο* διεισδυτικές (μεγαλύτερη απορρόφηση).

- **Β)** Όσο το **πάχος** του υλικού είναι **μεγαλύτερο** τόσο **μεγαλύτερη** είναι και η **απορρόφηση** της ακτινοβολίας μέσα στο υλικό αυτό.




$I_t = I_0 e^{-\mu t}$ μ εξασθένηση

A φωτόνιο που απορροφήθηκε

B φωτόνιο που πέρασε χωρίς αλληλεπίδραση

C Σκεδαζόμενο φωτόνιο (πέρασε)

D Σκεδαζόμενο φωτόνιο (δεν πέρασε)

# Αξονική τομογραφία (Computed Axial Tomography CAT)



**Απορρόφηση της ακτινοβολίας από διάφορες θέσεις**

Περιστρέφεται η λυχνία ακτινών-Χ γύρω από τον εξεταζόμενο

- **•Ανιχνευτές**

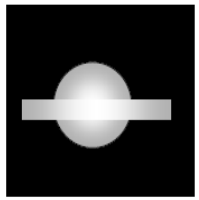
  βρίσκονται απέναντι από την

- Λυχνία

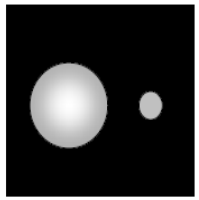
  διατεταγμένοι σε τόξο

  περιστρέφονται ταυτόχρονα

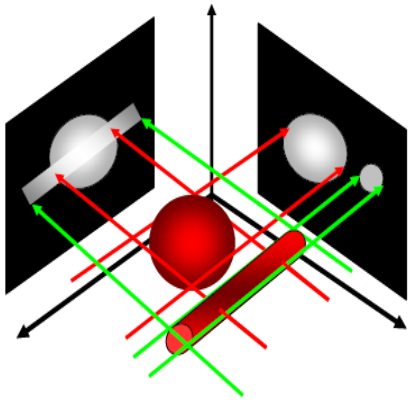
- **Μετρήσεις ψηφιοποιούνται**
  - **Μαθηματικές επεξεργασίες**
  - συντελεστής απορρόφησης (linear attenuation coefficient) για κάθε στοιχείο της εικόνας (pixel.)

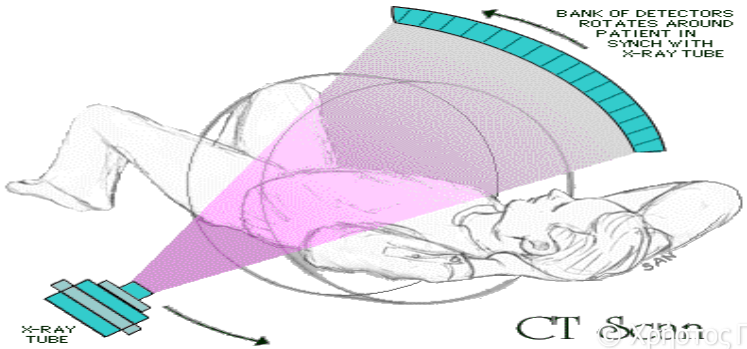


Μπροστά



Πλάι






CT Scan

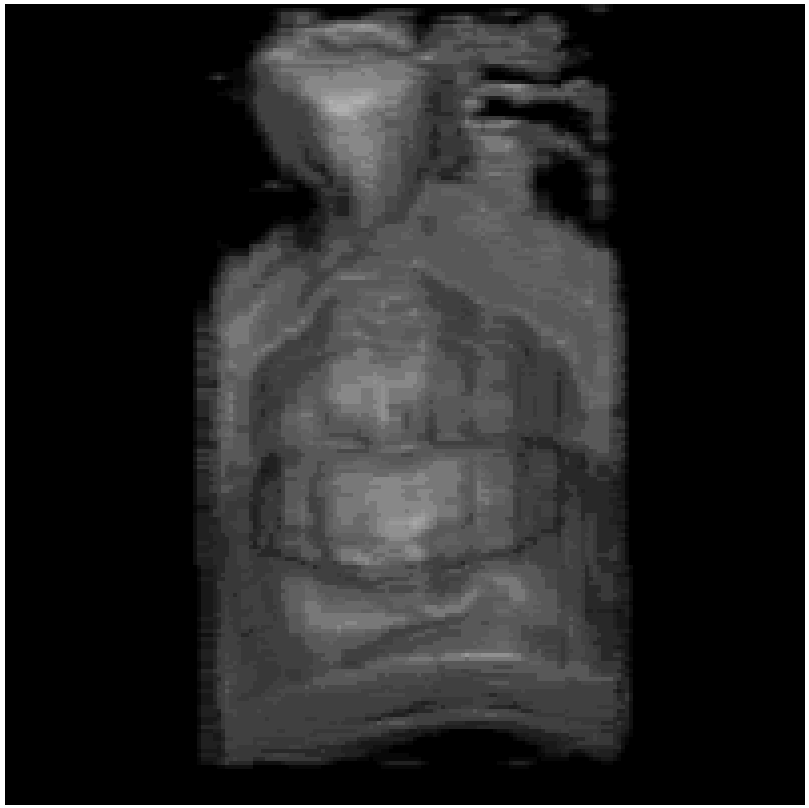


https://www.youtube.com/watch?v=QdWJLVSoOVM

# Περίληψή

- Εισαγωγή –Το Νευρικό Κεντρικό Σύστημα (ΝΚΣ), Καρδία,
- Δυναμικό ενεργείας, πόλωση, εκπόλωση, συνάψεις
- Κατηγορίες ΝΣ, Νευρώνες
- Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ECG-ΗΕΓ), μετρήσεις, λειτουργεία, χαρακτηριστικά, κύματα εγκεφάλου
- Δυναμικό δράσης, Προκλητά δυναμικά εγκεφάλου
- Χαρακτηριστικά ΗΕΓ, χρήση
- Ακτίνες Χ, ιστορία, παραγωγή, φύση, φάσμα, εφαρμογές, βιολογικές βλάβες, θεωρία φορτίων/σωματιδίων.
- Ασκήσεις

*Bye!*



# ΤΕΛΟΣ